

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

AYLTON CORREIA GOMES DIAS

SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR DE DOIS EIXOS BASEADO EM ARDUINO APLICADO A UM PROTÓTIPO DE FORNO SOLAR ARTESANAL

NATAL
2026

AYLTON CORREIA GOMES DIAS

SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR DE DOIS EIXOS BASEADO EM ARDUINO APLICADO A UM PROTÓTIPO DE FORNO SOLAR ARTESANAL

Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade de Artigo apresentado ao curso de graduação em Engenharia de Computação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

NATAL
2026





Esta obra está licenciada com uma licença *Creative Commons* Atribuição 4.0 Internacional. Permite que outros distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam seu trabalho, mesmo comercialmente, desde que creditem a você pela criação original. Link dessa licença: creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Dias, Aylton Correia Gomes.
Sistema de rastreamento solar de dois eixos baseado em arduino aplicado a um protótipo de forno solar artesanal / Aylton Correia Gomes Dias. - 2026.
52f.: il.

Monografia (Graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia de Computação e Automação, Bacharelado em Engenharia de Computação, Natal, 2026.
Orientação: Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

1. Forno solar - Monografia. 2. Rastreamento solar - Monografia. 3. Arduino - Monografia. I. Araújo, Fábio Meneghetti Ugulino de. II. Título.

RN/UF/BCZM CDU 004

Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429

AYLTON CORREIA GOMES DIAS

SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR DE DOIS EIXOS BASEADO EM ARDUINO APLICADO A UM PROTÓTIPO DE FORNO SOLAR ARTESANAL

Aprovado em: 03 de julho de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo
Orientador
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Prof. Dr. Adelardo Adelino Dantas de Medeiros
Membro interno
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Me. Casimiro Waete Agostinho
Membro interno
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por me sustentar em cada etapa desta jornada e por colocar em meu caminho pessoas tão especiais.

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aos seus docentes e servidores, agradeço pela oportunidade e pelo suporte ao longo de toda a minha formação. Esta instituição representa muito mais do que um espaço de aprendizado técnico — é um lugar que transforma pessoas.

Ao Professor Dr. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo, meu orientador, deixo um agradecimento especial. Sua contribuição foi muito além do conhecimento técnico e das orientações acadêmicas. Em meio às adversidades pessoais que atravessei durante o desenvolvimento deste trabalho, o senhor demonstrou paciência e empatia que jamais esquecerei. Seu exemplo moldou não apenas minha forma de pensar tecnicamente, mas também meu caráter e minha maneira de enxergar o próximo.

À minha mãe, Maristela Cicera Correia, que mesmo distante ao final desta jornada, esteve profundamente presente em suas origens. Foi você quem me deu a base, o incentivo e a força necessários para dar os primeiros passos nessa caminhada. A distância não apaga tudo o que construiu em mim. Obrigado por tudo que veio antes.

À minha esposa, Leinadja do Rego Morais, que esteve ao meu lado em cada momento difícil, agradeço com todo o meu coração. Você me motivou quando eu precisei, me apoiou nas frustrações, suportou a bagunça que tomou conta da nossa sala de jantar e, ainda assim, manteve-se firme e confiante. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você na minha vida.

À minha filha Marjorie Sophie Correia do Rego Morais, que partiu ao longo deste processo — você não está mais aqui para ver, mas foi e sempre será minha maior fonte de inspiração e dedicação. Este trabalho carrega um pouco de você.

Ao meu filho George Henrique Correia do Rego Morais, que assim como sua irmã, é todos os dias razão suficiente para seguir em frente, me reinventar e dar o meu melhor.

Aos amigos e familiares que não foram nominalmente citados, mas que de alguma forma estiveram presentes nessa caminhada — seja com uma palavra de

incentivo, um gesto de apoio ou simplesmente com sua companhia nos momentos certos — meu sincero obrigado. Nenhuma conquista se constrói sozinha, e a presença de cada um de vocês, por menor que pareça, deixou sua marca neste trabalho.

A todos vocês, minha eterna gratidão.

SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR DE DOIS EIXOS BASEADO EM ARDUINO APLICADO A UM PROTÓTIPO DE FORNO SOLAR ARTESANAL

Aylton Correia Gomes Dias

RESUMO

Este trabalho nasce de uma pergunta simples: é possível tornar um forno solar artesanal mais eficiente sem aumentar demasiadamente seu custo? Para responder a essa questão, desenvolveu-se um protótipo equipado com sistema de rastreamento automático em dois eixos, controlado por um microcontrolador Arduino Uno e quatro sensores LDR (*Light Dependent Resistor*). A motivação parte da realidade do semiárido nordestino, região com alta irradiação solar e populações que ainda dependem de lenha e gás para cozinhar — condições que tornam o forno solar uma alternativa concreta, desde que ele acompanhe o Sol ao longo do dia sem exigir intervenção manual constante. Para isso, dois servomotores foram empregados no rastreamento, nos eixos de azimute e elevação, mantendo o equipamento orientado para a posição de máxima incidência solar. O referencial teórico discute o movimento aparente do Sol em duas dimensões: o arco diurno de aproximadamente 180° em azimute, decorrente da rotação terrestre, e a variação sazonal de declinação de ±23°27’ entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio, causada pela inclinação do eixo terrestre. O protótipo foi construído com materiais acessíveis: MDF de 3mm cortado a laser, eixo de aço, engrenagens de plástico, e componentes eletrônicos simples. O código foi desenvolvido em C/C++ (*Wiring*) na plataforma Arduino IDE. Os testes de campo confirmaram o funcionamento mecânico e eletrônico do sistema de rastreamento. Os resultados obtidos demonstram que é viável integrar e aplicar um rastreador solar de dois eixos funcional com materiais de baixo custo e tecnologia aberta a um forno solar, abrindo caminho para ensaios térmicos em condições climáticas favoráveis.

Palavras-chave: Forno solar; Rastreamento solar; Arduino; Tecnologia social; Semiárido.

TWO-AXIS SOLAR TRACKING SYSTEM BASED ON ARDUINO APPLIED TO AN ARTISANAL SOLAR OVEN PROTOTYPE

Aylton Correia Gomes Dias

ABSTRACT

This work starts from a simple question: is it possible to make a handcrafted solar cooker oven more efficient without significantly increasing its cost? To answer this question, a prototype was developed equipped with an automatic dual-axis tracking system, controlled by an Arduino Uno microcontroller and four LDR (Light Dependent Resistor) sensors. The motivation arises from the reality of the northeastern semi-arid region, a region with high solar irradiation and populations that still depend on firewood and gas for cooking — conditions that make the solar oven a concrete alternative, provided that it follows the Sun throughout the day without requiring constant manual intervention. For this purpose, two servomotors were employed in the tracking, in the azimuth and elevation axes, keeping the equipment oriented toward the position of maximum solar incidence. The theoretical framework discusses the apparent motion of the sun in two dimensions: the diurnal arc of approximately 180° in azimuth, resulting from the Earth's rotation, and the seasonal variation in declination of ±23°27' between the Tropics of Cancer and Capricorn, caused by the tilt of the Earth's axis. The prototype was constructed using accessible materials: 3mm laser-cut MDF, a steel shaft, plastic gears, and simple electronic components. The code was developed in C/C++ (Wiring) within the Arduino IDE platform. The experimental part compared the internal temperature of the oven with and without active tracking, seeking to quantify the efficiency gain obtained. Field tests confirmed the mechanical and electronic operation of the tracking system. The results obtained demonstrate that it is feasible to integrate and apply a functional dual-axis solar tracker using low-cost materials and open technology to a solar cooker, paving the way for thermal tests under favorable weather conditions.

Keywords: Solar oven; Solar tracking; Arduino; Social technology; Semi-arid region.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Representação do movimento aparente do Sol ao longo do dia..... 14

Figura 2: Movimento aparente do Sol e ângulos de elevação ao longo do ano..... 15

Figura 3: Diagrama explicativo do movimento de translação da Terra, indicando os períodos de solstício e equinócio.....16

Figura 4: Protótipo histórico da "caixa quente" desenvolvida por Horace-Bénédict de Saussure..... 17

Figura 5: Barbara Kerr e Sherry Cole apresentando o protótipo do fogão solar em papelão (1976)..... 18

Figura 6: Esquema de forno solar de baixo custo baseado em energia térmica..... 19

Figura 7: Vista superior do bloco sensor LDR com divisória ortogonal em cruz, fabricado pelo autor..... 20

Figura 8: Esquema eletrônico do protótipo de controle posicional via Arduino, LDRs e servomotores.....25

Figura 9: Protótipo preliminar em papelão estrutural para validação geométrica e dimensional do forno solar.....27

Figura 10: Componentes mecânicos do protótipo final em MDF de 3mm cortados a laser.....28

Figura 11: Camadas de revestimento térmico da câmera.....29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Componentes eletrônicos utilizados no protótipo..... 24

Tabela 2 — Especificações geométricas aproximadas do par de engrenagens de transmissão..... 26

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IDE	*Integrated Development Environment* (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
LDR	*Light Dependent Resistor* (Fotorresistor Dependente de Luz)
MDF	*Medium Density Fiberboard* (Chapa de Fibra de Densidade Média)
MG995	Modelo de servomotor TowerPro (versão de posicionamento)
MG996R	Modelo de servomotor TowerPro (versão de rotação contínua)
PLA	*Polylactic Acid* (Ácido Poliláctico — filamento de impressão 3D)
PWM	Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **11**

1.1 OBJETIVOS 12

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 13

2 REVISÃO DE LITERATURA **14**

2.1 MOVIMENTO APARENTE DO SOL 14

2.1.2 A VARIAÇÃO ANUAL E A DECLINAÇÃO SOLAR 15

2.2 FORNO SOLAR ARTESANAL 17

2.2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA 17

2.2.2 COMO O FORNO SOLAR ARTESANAL FUNCIONA 18

2.3 SISTEMAS DE RASTREAMENTO SOLAR 19

2.3.1 COMO O RASTREAMENTO POR LDR FUNCIONA 19

2.4 ARDUINO E COMPONENTES ELETRÔNICOS 22

3 MATERIAL E MÉTODOS **23**

3.1 SISTEMA ELETRÔNICO 23

3.2 PROJETO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA MECÂNICA 25

3.2.1 PROTÓTIPO PRELIMINAR E RESTRIÇÕES 25

3.2.2 REDESENHO MINIMALISTA E SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS 26

3.2.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA DEFINITIVA EM MDF DE 3 MM 27

3.3 ALGORITMO DE RASTREAMENTO 29

4 RESULTADOS **31**

4.1 COMPORTAMENTO OBSERVADO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO 31

4.2 DISCUSSÃO 31

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS **33**

REFERÊNCIAS **35**

APÊNDICE A – PEÇAS DA ALETA E COTAS 37

APÊNDICE B – PEÇAS CAIXA TÉRMICA E COTAS 39

APÊNDICE C – SUPORTES DE ELEVAÇÃO E COTAS 43

APÊNDICE D – DETALHES DAS BASES 45

APÊNDICE E – DETALHES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA 47

APÊNDICE F – PEÇAS AUXILIARES DE FIXAÇÃO 49

APÊNDICE G – CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE CONTROLE 50

1 INTRODUÇÃO

Cozinhar usando energia solar não é uma ideia nova. Mas transformá-la numa tecnologia realmente útil para quem mais precisa — quem gasta uma parte significativa da renda com gás ou ainda depende de lenha para preparar o alimento do dia — continua sendo um desafio que merece atenção. O Nordeste brasileiro, e em específico o semiárido, reúne duas condições ideais para isso: irradiação solar elevada durante a maior parte do ano (SOBRAL, 2025) e uma parcela considerável da população rural que poderia se beneficiar de uma alternativa de baixo custo para o cozimento de alimentos (BORGES NETO; CARVALHO, 2006).

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho parte de dois fatores complementares. O primeiro decorre do contexto do semiárido nordestino, região marcada pela escassez de recursos energéticos convencionais, o que reforça a relevância de soluções tecnológicas de baixo custo voltadas à cocção de alimentos. O segundo fator surgiu ao longo de discussões com o orientador, Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo, que apontaram o movimento automatizado de um forno solar como um problema de engenharia particularmente adequado para a proposta do trabalho, por reunir, em um único protótipo, desafios de natureza mecânica, eletrônica e computacional.

O forno solar artesanal é uma solução conhecida para o problema do combustível, mas carrega uma limitação prática: sem ajustes manuais periódicos, ele deixa de apontar para o Sol e perde eficiência rapidamente. Esse problema tem solução conhecida na literatura: sistemas de rastreamento solar automatizados existem há décadas na indústria de energia fotovoltaica, e o uso de componentes acessíveis como Arduino e sensores LDR tem contribuído para levar essa tecnologia a contextos de baixo custo, áreas remotas e regiões em desenvolvimento, promovendo a inclusão energética (JESUS; PACHECO, 2024). Entretanto, essas aplicações concentram-se majoritariamente em painéis fotovoltaicos voltados à geração de eletricidade, havendo poucos registros de sua aplicação específica a fornos solares para cocção de alimentos.

A proposta deste trabalho é justamente preencher essa lacuna: desenvolver e avaliar, de forma qualitativa, um protótipo de sistema de rastreamento solar de dois eixos, baseado em Arduino e sensores LDR, aplicado a um forno solar artesanal como plataforma de estudo. O objeto central desta pesquisa é o sistema de

rastreamento em si, aplicado a um protótipo de forno solar — sua concepção mecânica, seu funcionamento eletrônico e seu comportamento dinâmico, e não a validação térmica do forno como equipamento de cocção, que não foi objeto de ensaios experimentais neste trabalho.

A escolha do Arduino como plataforma de controle não é por acaso. Além do baixo custo, a plataforma possui comunidade ativa, documentação farta e código aberto, fatores que facilitam a replicação e adaptação do projeto por outros pesquisadores ou por comunidades interessadas na tecnologia. Os sensores LDR, por sua vez, são componentes simples e baratos, amplamente disponíveis, capazes de detectar diferenças de luminosidade com precisão suficiente para o rastreamento solar. Essa configuração de hardware (Arduino e sensores LDR) para movimentação em dois eixos é amplamente respaldada na literatura recente como uma solução viável e de baixo custo para o rastreamento solar dinâmico (CHENCHIREDDY, 2026).

O presente trabalho descreve o percurso desde a fundamentação teórica do movimento solar até os desafios mecânicos reais encontrados durante a construção do protótipo, culminando na avaliação qualitativa do sistema de rastreamento. Os testes foram realizados em Natal, Rio Grande do Norte, cidade localizada aproximadamente a -5,8° de latitude sul, com condições de irradiação que tornam o projeto especialmente relevante para a região.

1.1 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento, a construção e a avaliação qualitativa de um sistema de rastreamento solar automático de dois eixos, controlado por Arduino Uno e sensores LDR, aplicado a um protótipo de forno solar artesanal como plataforma de estudo.

Para atingir esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar o dimensionamento estrutural do protótipo a partir das dimensões do recipiente interno;
- Desenvolver a arquitetura mecânica de acionamento nos eixos de azimute e elevação;

- Implementar o sistema eletrônico de controle utilizando Arduino Uno e sensores LDR;
- Desenvolver o algoritmo de rastreamento solar baseado no cálculo do erro de luminosidade entre sensores;
- Validar o dimensionamento e os encaixes geométricos por meio de um modelo experimental em papelão;
- Construir o protótipo final em chapas de MDF de 3 mm, cortadas a laser;
- Calibrar o sistema mecânico e eletrônico, eliminando folgas estruturais e ajustando a resposta dos atuadores;
- Avaliar qualitativamente o desempenho do sistema de rastreamento em condições de luz ambiente e de luz difusa.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está organizado da seguinte forma:

No Capítulo 1, é apresentada a introdução, abordando o contexto, a motivação e os objetivos do estudo.

No Capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica, contemplando os conceitos relacionados ao movimento aparente do Sol, ao funcionamento de fornos solares do tipo caixa e aos princípios de rastreamento solar com sensores LDR.

No Capítulo 3, descreve-se a metodologia adotada, incluindo o processo iterativo de desenvolvimento do sistema de rastreamento — desde a concepção inicial, passando pela identificação e correção de problemas estruturais, até a validação em papelão e a fabricação final em MDF —, bem como a implementação do sistema eletrônico e do algoritmo de controle.

No Capítulo 4, são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir dos testes qualitativos de calibração e de funcionamento do sistema de rastreamento.

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como as limitações identificadas e as sugestões para trabalhos futuros.

2 REVISÃO DE LITERATURA

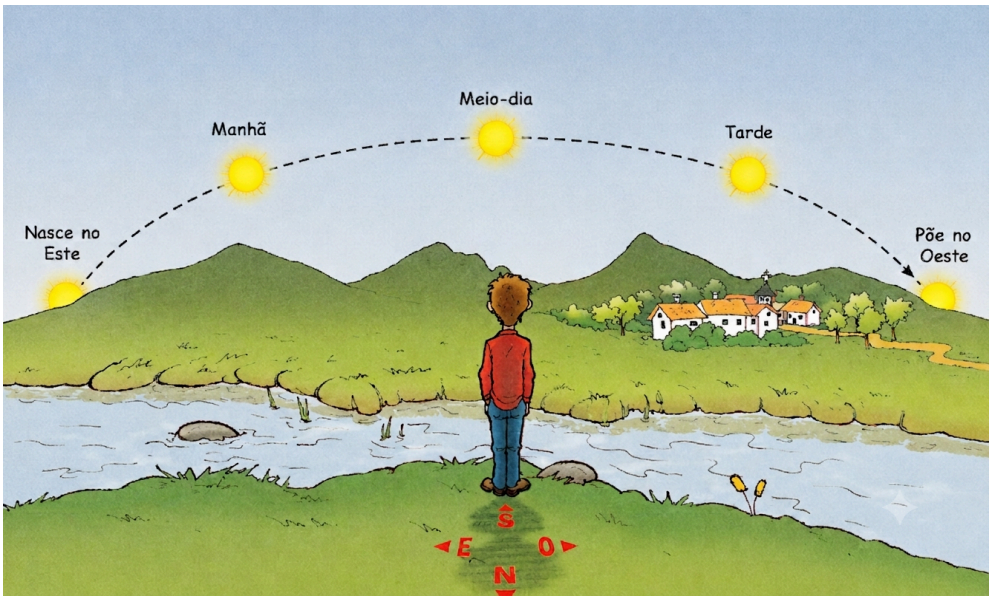
2.1 MOVIMENTO APARENTE DO SOL

Tecnicamente, o Sol não se move em torno da Terra, é a Terra que orbita o Sol. Mas, do ponto de vista de quem está parado na superfície, o que se percebe é exatamente o oposto: o Sol nasce, percorre o céu e se põe (PASCHINI NETO, 2016). Esse fenômeno, chamado movimento aparente do Sol, é o que determina como e quando um forno solar precisa se mover ao longo do dia.

2.1.1 O MOVIMENTO DIÁRIO E O ARCO DE 180°

A rotação da terra, de oeste para leste e completa 360° em 24 horas, faz o Sol parecer se deslocar no sentido contrário, do leste ao oeste. Para qualquer observador fora das regiões polares, ele nasce no horizonte leste, atinge sua altura máxima ao cruzar o meridiano local (meio-dia solar) e se põe no oeste (SILVA; CATELLI; GIOVANNINI, 2010), conforme ilustrado na Figura 1. Isso tem uma implicação direta para o projeto, pois o eixo horizontal do rastreador precisa cobrir apenas 180° de amplitude, não os 360° completos de uma volta inteira.

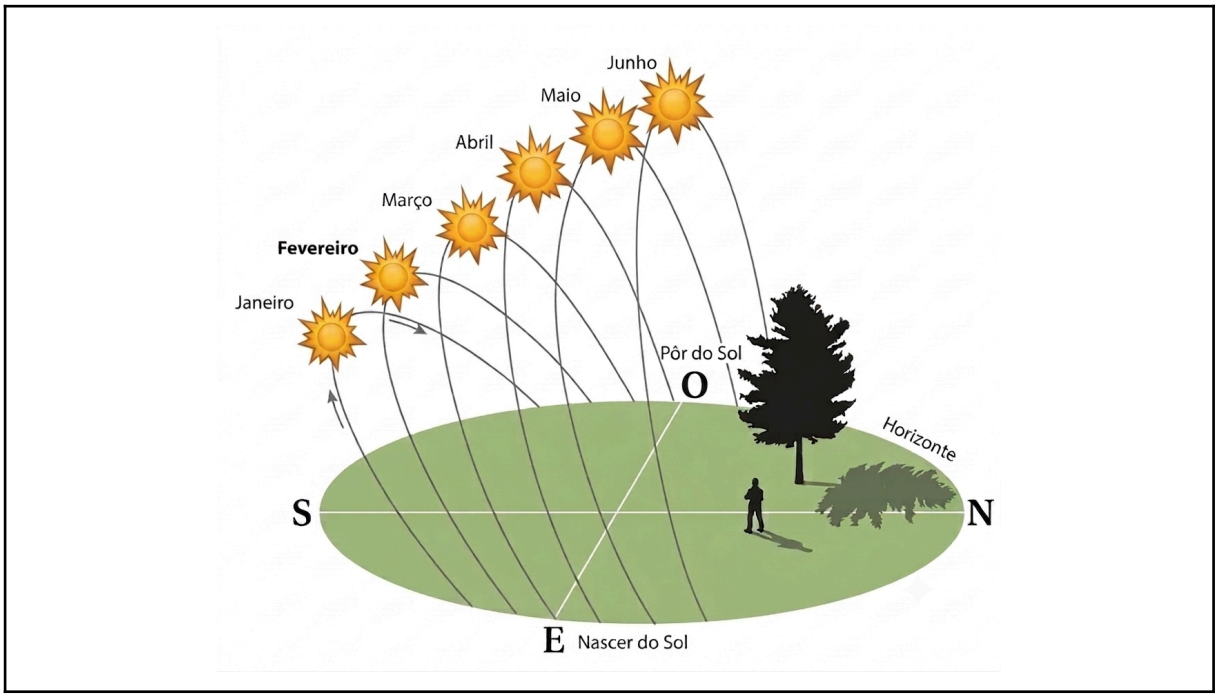
Figura 1: Representação do movimento aparente do Sol ao longo do dia.



Fonte: Otimizado do Curso Enem Gratuito (2026).

Além do azimute, o Sol também varia sua elevação ao longo do dia, parte de 0° no nascer, sobe até o máximo do meio-dia e volta a 0° no entardecer, conforme mostrado na Figura 2. Esse é o segundo ângulo que o sistema precisa controlar, e ele varia em função da hora do dia e época do ano (BEDAQUE; BRETONES, 2016).

Figura 2: Movimento aparente do Sol e ângulos de elevação ao longo do ano.

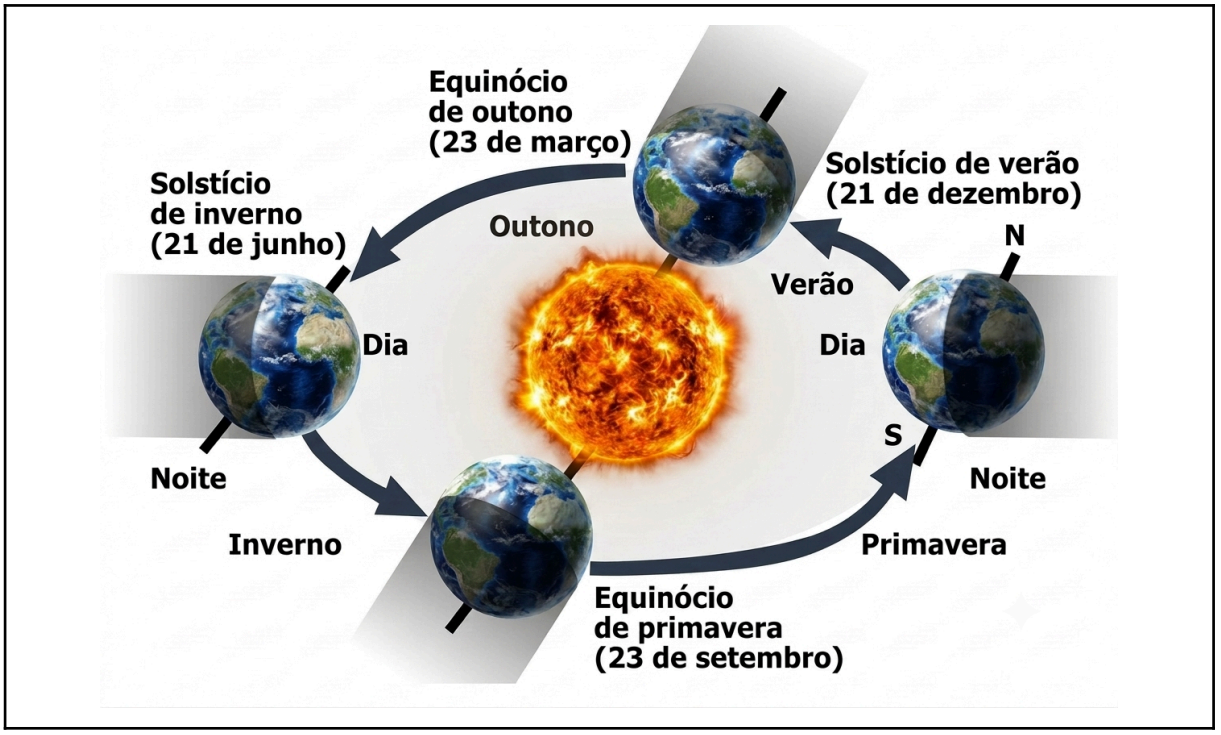


Fonte: Adaptado de Mathias (2020) via Steenburgh (2020).

2.1.2 A VARIAÇÃO ANUAL E A DECLINAÇÃO SOLAR

O eixo de rotação terrestre não é perpendicular ao plano em que a Terra orbita o Sol, ele está inclinado 23°27', o que faz com que a posição do Sol ao meio-dia varie continuamente ao longo do ano. Essa inclinação é a causa das estações do ano e também explica por que o Sol não ocupa a mesma posição no céu ao longo dos meses. Esse deslocamento gradual é chamado de declinação solar (δ) e varia entre +23°27' e -23°27', ao longo das estações do ano (BEDAQUE; BRETONES, 2016), conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Diagrama explicativo do movimento de translação da Terra, indicando os períodos de solstício e equinócio.



Fonte: Otimizado de Romeu (2026).

Nos extremos do calendário, essa declinação atinge:

- **δ = +23°27’ no solstício de junho (~21/06)**: o Sol está diretamente sobre o Trópico de Câncer, marcando o início do verão no hemisfério norte;
- **δ = 0° no equinócio (~21/03 e ~22/09)**: Sol cruza o equador celeste, fazendo com que dia e noite tenham a mesma duração em todo o planeta;
- **δ = -23°27’ no solstício de dezembro (~21/12)**: o Sol incide diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, marcando o início do verão no hemisfério sul.

Segundo Pinho e Galdino (2014), a declinação solar varia anualmente em +23°27’ a -23°27’, gerando uma amplitude angular sazonal de quase 47º. Na prática, o eixo de elevação de um rastreador solar precisa compensar todo esse intervalo de variação anual, além de realizar o movimento diário de leste a oeste.

2.2 FORNO SOLAR ARTESANAL

2.2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA

O aproveitamento da energia térmica solar para a cocção de alimentos teve início em 1767, quando o naturalista suíço Horace-Bénédict de Saussure desenvolveu uma "caixa quente" isolada com vidro e madeira, conforme ilustrado na Figura 4, conseguindo elevar a temperatura interna acima de 88 °C e demonstrando o princípio do efeito estufa (BEDAQUE, 2021).

Figura 4: Protótipo histórico da "caixa quente" desenvolvida por Horace-Bénédict de Saussure.



Fonte: Otimizado de Pensamento Verde (2026).

Cerca de dois séculos depois, buscando soluções sociais de baixo custo, pesquisadoras como Barbara Kerr e Sherry Cole desenvolveram modelos simplificados utilizando papelão e plástico refletor, conforme registrado na Figura 5. Essas tecnologias foram amplamente difundidas por organizações não governamentais a partir do final do século XX, servindo como alternativa humanitária para regiões com escassez de lenha na África e na América Latina (SANTOS, 2021).

Figura 5: Barbara Kerr e Sherry Cole apresentando o protótipo do fogão solar em papelão (1976).



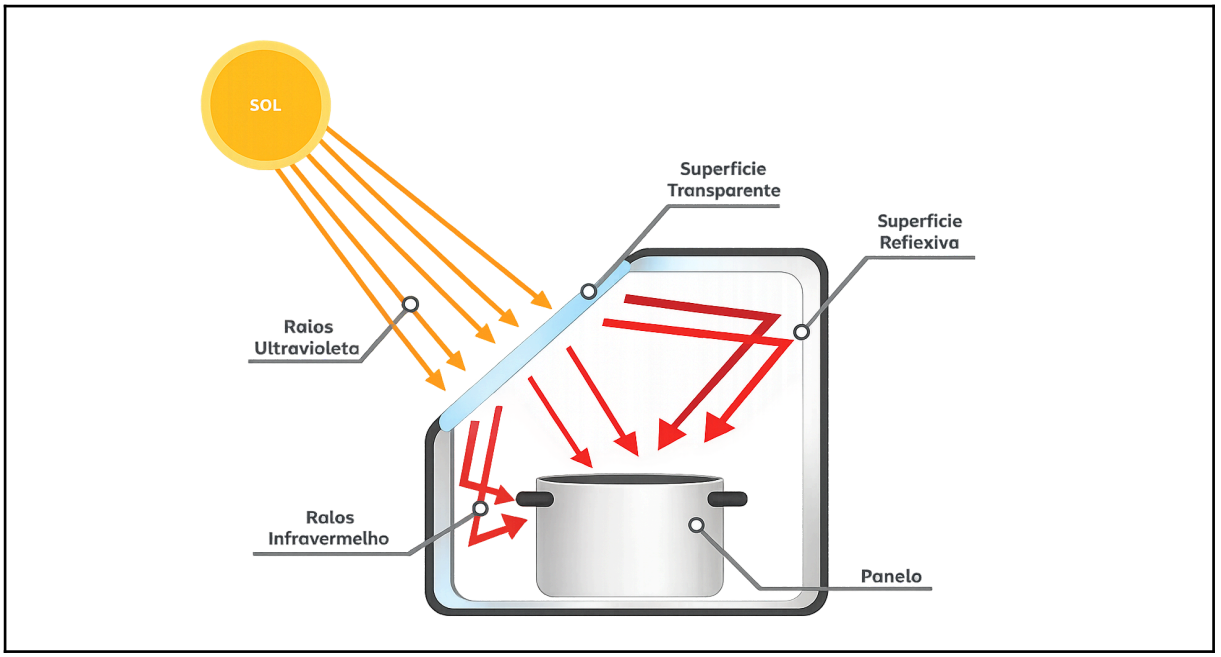
Fonte: SANTOS (2021, p. 30)

2.2.2 COMO O FORNO SOLAR ARTESANAL FUNCIONA

O forno solar tipo caixa funciona a partir de dois fenômenos físicos complementares, ilustrados na Figura 6. O primeiro é a absorção de radiação: a luz solar atravessa a tampa transparente (vidro ou plástico) e é captada pelas superfícies internas escuras da câmara, paredes e fundo revestido de preto ou papel-alumínio. Ao ser absorvida, essa energia se converte em calor. O segundo fenômeno é o efeito estufa: o calor gerado é irradiado de volta na forma de infravermelho de comprimento de onda mais longo, que o vidro e o plástico não conseguem transmitir, e assim ele fica retido no interior da câmara (PENSAMENTO VERDE, 2013).

O isolamento das paredes laterais, ar parado, isopor, papel amassado, completa o sistema, reduzindo as perdas por condução. Com isso, modelos simples feitos de papelão e alumínio conseguem atingir temperaturas suficientes para cozinhar arroz, feijão, ovos e pasteurizar água.

Figura 6: Esquema de forno solar de baixo custo baseado em energia térmica.



Fonte: G1 PI (2022).

2.3 SISTEMAS DE RASTREAMENTO SOLAR

Um rastreador solar é o mecanismo responsável por manter uma superfície coletora sempre apontada para o Sol. Existem dois tipos básicos: os de eixo único, que seguem apenas o movimento leste-oeste do sol, ao longo do dia, e os de dois eixos, que também compensam variações sazonais de elevação (CHENCHIREDDY, 2026). O segundo tipo é o mais preciso, mas exige maior complexidade mecânica.

Os ganhos são expressivos. Estudos com sistemas de dois eixos baseados em Arduinos e LDRs registram aumentos de energia captada entre 30% e 40% em relação a painéis fixos (HACKSTER.IO, 2025), com o sistema de dois eixos superando o de eixos único em cerca de 20% nos horários de pico (CIRCUITDIGEST, 2026).

2.3.1 COMO O RASTREAMENTO POR LDR FUNCIONA

A lógica por trás do rastreamento com LDRs é, no fundo, bastante intuitiva — e é exatamente essa simplicidade que torna a solução atraente para projetos de baixo custo. Quatro fotorresistores são posicionados nos quadrantes de uma placa, separados por uma divisória em forma de cruz (aleta),conforme mostrado na Figura

7. Essa peça, aparentemente simples, é o elemento central do sistema: ela é quem cria a referência direcional que o algoritmo precisa para funcionar.

Figura 7: Vista superior do bloco sensor LDR com divisória ortogonal em cruz, fabricado pelo autor.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quando o Sol está exatamente alinhado com o centro da aleta, os quatro sensores recebem luz na mesma intensidade. As leituras ficam próximas entre si, o algoritmo calcula erros próximos de zero e o sistema permanece parado. É o ponto de equilíbrio que o rastreador busca o tempo todo.

Quando o Sol se desloca — seja pelo movimento diário leste-oeste ou pela variação de elevação ao longo das horas — a aleta passa a projetar sombra diferenciada sobre um par de sensores. Os sensores do lado iluminado leem valores mais altos; os do lado sombreado, mais baixos. Essa assimetria é o sinal que o algoritmo usa para saber para onde mover os servos.

O cálculo do erro em cada eixo é feito pela diferença entre pares simétricos de sensores, conforme as Equações (1) e (2):

- **erro_H** = (LDR_SE + LDR_IE) − (LDR_SD + LDR_ID) (1)
- **erro_V** = (LDR_SE + LDR_SD) − (LDR_IE + LDR_ID) (2)

Se o erro horizontal for positivo, o Sol está à esquerda do centro e o servo de azimute gira nessa direção. Se for negativo, está à direita. A mesma lógica vale para o eixo vertical: erro positivo indica que o Sol está acima da posição atual; negativo, abaixo. Em ambos os casos, o servo se move um passo na direção que reduz o erro até que ele volte ao valor de equilíbrio.

Um ponto que merece atenção na prática é o que acontece em dias de céu parcialmente nublado. Quando a luz é difusa, distribuída de forma mais uniforme pelo céu, o contraste entre os sensores cai, e os valores de erro calculados ficam pequenos mesmo que o forno não esteja perfeitamente alinhado. Nessas condições, o sistema rastreia com menos frequência ou permanece parado por períodos mais longos. Esse comportamento não é uma falha do projeto; é uma consequência direta da física da luz difusa sobre os fotorresistores.

Para lidar com o ruído elétrico inerente às leituras analógicas, o algoritmo implementa o que se chama de zona morta. Trata-se de um limiar mínimo de erro abaixo do qual o servo não é acionado. Sem esse recurso, qualquer flutuação elétrica nos fios ou nas junções da protoboard já ultrapassaria o limiar e acionaria os servos continuamente — fenômeno conhecido em sistemas de controle como chattering — provocando desgaste mecânico prematuro e consumo energético desnecessário. A lógica de controle adotada obedece às condições apresentadas nas Equações (1) e (2):

- Se $|\text{erro}| > \varepsilon \rightarrow$ aciona o servo (correção posicional); (1)
- Se $|\text{erro}| \leq \varepsilon \rightarrow$ mantém o servo estático (zona de acomodação) (2)

No código desenvolvido para este projeto, ε foi fixado em 10 pontos na escala de 0 a 1023 do conversor analógico-digital do Arduino, valor determinado empiricamente durante os testes de calibração.

Outro parâmetro que influencia diretamente o comportamento do sistema é o passo de correção, quantos graus o servo avança a cada ciclo de leitura. Um passo de 1° produz movimento suave e praticamente inaudível, adequado para rastreamento contínuo ao longo do dia. Um passo de 2° responde mais rapidamente a desvios maiores, mas tende a gerar uma pequena oscilação em torno do ponto de equilíbrio. Dado que o Sol se desloca aproximadamente 1° a cada quatro minutos, ambos os valores são funcionalmente adequados. Com isso, a escolha depende do comportamento desejado para cada instalação.

2.4 ARDUINO E COMPONENTES ELETRÔNICOS

O Arduino Uno é uma plataforma de prototipagem de código aberto, baseado no microcontrolador ATmega328P. Com 14 pinos digitais, seis com saída PWM, e seis entradas analógicas de 10 bits (0 a 1023), oferece leitura dos LDRs e envia o sinal PWM para os servomotores. A programação foi idealizada em C++, com auxílio da ferramenta gratuita Arduino IDE.

O LDR varia sua resistência com a luminosidade. Associada a um resistor de 10 kΩ em divisor de tensão, produz tensão analógica proporcional à luz, ligada pelo arduino nos pinos A0 a A3.

Os servomotores MG995 TowerPro são atuadores de posição angular controlados por PWM. O modelo MG995, com torque de 9,4 kgf.cm a 4,8V e engrenagens metálicas, foi empregado nos dois eixos. É importante destacar que o MG996R existe em versão de rotação contínua, nessa variante, o servo não realiza posicionamento angular e não é adequado para rastreamento. O teste de verificação consiste em enviar comando de 90° e observar se o servo para completamente.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento prático deste trabalho foi organizado em três etapas sequenciais e interdependentes. Na primeira, foram definidos e montados os componentes do sistema eletrônico — sensores, microcontrolador, servomotores e circuito de alimentação. Na segunda, a estrutura mecânica foi projetada, prototipada e fabricada para receber e integrar esse sistema. Na terceira, o algoritmo de rastreamento foi desenvolvido para unir as duas etapas anteriores em um conjunto funcional, traduzindo as leituras dos sensores em movimentos precisos dos servomotores.

3.1 SISTEMA ELETRÔNICO

O circuito eletrônico foi montado em uma protoboards de 400 pontos e é composto pelo microcontrolador Arduino Uno (ATmega328P), quatro sensores LDR de 5 mm, quatro resistores de 10 kΩ (quilo-ohms), um sensor de temperatura LM35, dois servomotores de 180° MG995 Tower Pro e os jumpers necessários para as conexões.

A alimentação foi dividida em duas fontes distintas: uma fonte dedicada ao Arduino Uno, por meio de cabo USB conectado ao computador, e uma fonte chaveada de 5 V e 5 A nominais — responsável pela alimentação dos servomotores, evitando que o consumo simultâneo dos dois motores sobrecarregue o regulador interno da placa. O GND da fonte chaveada foi conectado ao GND do Arduino para manter a referência de tensão comum entre todos os componentes.

Cada LDR foi ligado em divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ: um terminal do LDR vai ao 5V, o outro vai ao pino analógico do Arduino e, nesse mesmo ponto, o resistor desce ao GND. Essa configuração transforma a variação de resistência do LDR, que depende da intensidade de luz que incide sobre ele numa tensão entre 0 e 5V, que o Arduino converte em um número de 0 a 1023. Os quatro sensores foram ligados nos pinos analógicos A0 a A3. O sensor de temperatura LM35 foi conectado ao pino A4. Ele entrega 10 mV por grau Celsius sem precisar de calibração externa, o que simplifica tanto o circuito quanto o código. A conversão da leitura para temperatura pode ser direta: T (°C) = (leitura × 5,0 / 1023) × 100.

Os servomotores MG995 foram ligados aos pinos D9 (azimute) e D10 (elevação). Um detalhe que merece atenção: o MG995 existe em versão de rotação contínua e em versão de posicionamento angular. A versão contínua gira sem parar e não realiza posicionamento em ângulo fixo, o que a torna completamente inadequada para rastreamento solar. Antes da montagem, os dois servos foram testados individualmente com o comando de 90°: se o servo parar completamente, é o modelo correto; se continuar girando, é a versão de rotação contínua e precisa ser substituída. Os componentes eletrônicos utilizados no protótipo estão listados na Tabela 1.

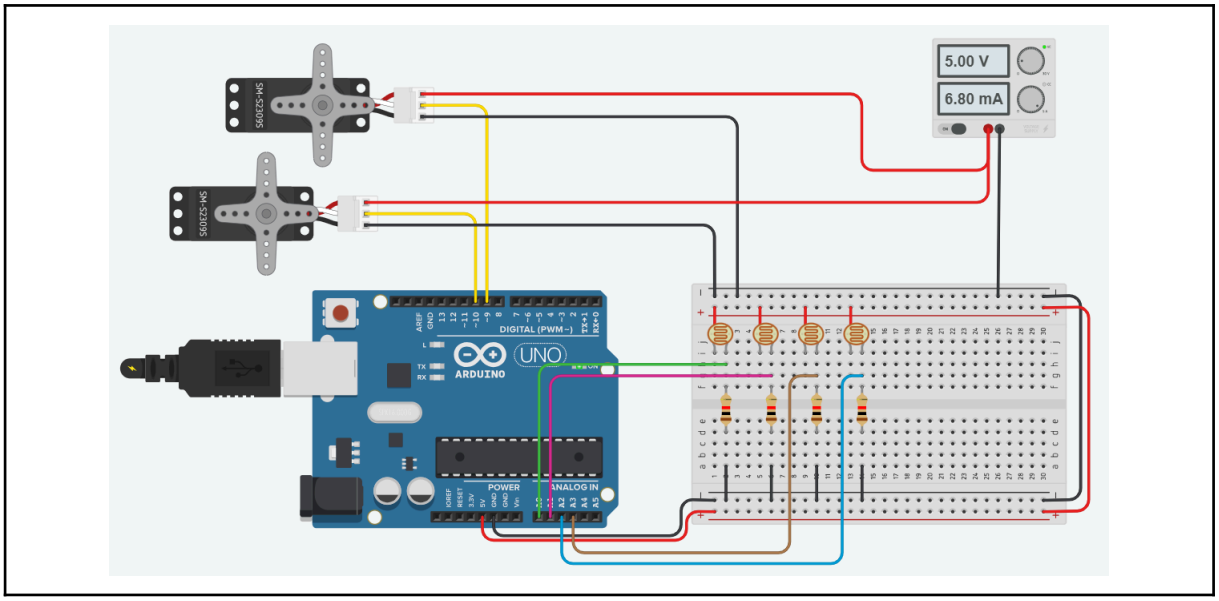
Tabela 1 — Componentes eletrônicos utilizados no protótipo.

COMPONENTE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
Arduino Uno (ATmega328P)	1	Microcontrolador principal
Fonte de alimentação (USB)	1	Alimentação Microcontrolador
Fonte chaveada (5V/5A)	1	Alimentação dos servos
Servo MG995 TowerPro	2	Eixo horizontal e vertical
Sensor LDR 5mm	4	Um por quarteto da aleta
Resistor de 10kΩ	4	Divisor de tensão — um por LDR
Sensor de temperatura LM35	1	Monitoramento térmico interno
Protoboard 400 pontos	1	Montagem do circuito
Jumper macho-macho	~25	Conexões
Jumper macho-femea	-25	Conexões

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O esquema de ligação entre os componentes, simulado previamente na plataforma Tinkercad, é apresentado na Figura 8.

Figura 8: Esquema eletrônico do protótipo de controle posicional via Arduino, LDRs e servomotores.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.2 PROJETO E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA MECÂNICA

A estrutura mecânica do forno solar foi concebida e desenvolvida ao longo de um processo iterativo, no qual cada fase de testes gerou aprendizados que orientaram as decisões da etapa seguinte. O detalhamento geométrico completo, com desenhos técnicos e cotas de todas as peças desenvolvidas, encontra-se catalogado nos Apêndices de A a F deste trabalho.

3.2.1 PROTÓTIPO PRELIMINAR E RESTRIÇÕES

A primeira versão da estrutura foi construída em chapas de MDF com espessuras entre 9mm e 15mm, escolhidas inicialmente pela rigidez e estabilidade que conferem ao conjunto. Na prática, entretanto, a massa resultante mostrou-se incompatível com a capacidade de torque dos servomotores MG995. O peso excessivo da carcaça sobrecarregava os atuadores, impedindo movimentos suaves e gerando travamentos.

Apesar das limitações, esse primeiro protótipo cumpriu um papel importante: permitiu mapear as dimensões reais necessárias ao projeto e evidenciou restrições que não seriam perceptíveis apenas no papel. Nessa mesma fase, testou-se um sistema de transmissão baseado em braço articulado de três alavancas, que

apresentou folgas mecânicas e zonas de restrição incompatíveis com o controle angular preciso exigido pelo rastreador.

3.2.2 REDESENHO MINIMALISTA E SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS

Diante das limitações identificadas, optou-se por um redesenho completo da estrutura, desta vez com foco na redução de massa e no equilíbrio estático do conjunto. A transição para chapas de MDF de 3mm foi acompanhada de ajustes no posicionamento do centro de massa do forno em relação ao ponto pivô, buscando reduzir o torque exigido dos atuadores por meio do próprio balanceamento da estrutura.

O sistema de alavancas foi substituído por um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, projetado no software Autodesk Fusion 360 e fabricado em impressora 3D com filamento de PLA. As principais especificações geométricas do conjunto estão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 — Especificações geométricas aproximadas do par de engrenagens de transmissão

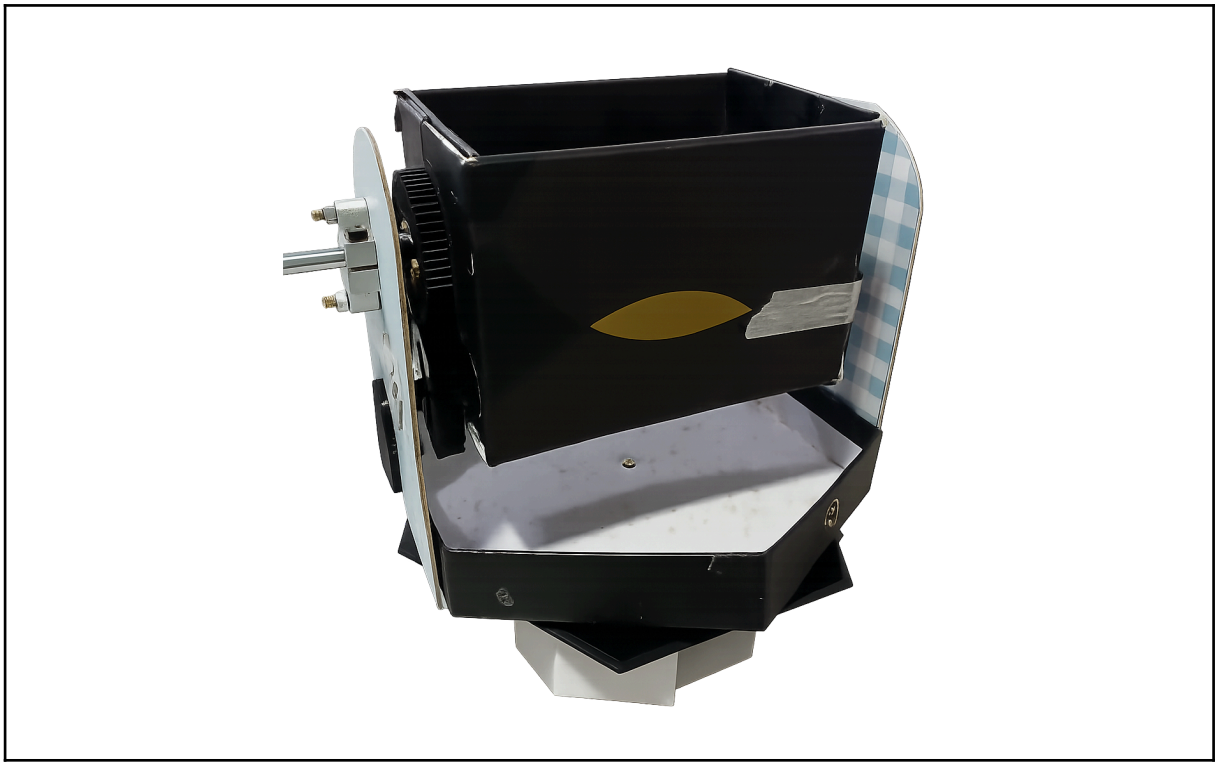
PARÂMETRO GEOMÉTRICO	VALOR NOMINAL	UNIDADE
Número de Dentes	56	—
Espessura da Engrenagem	10	mm
Diâmetro Nominal (Primitivo)	56	mm
Diâmetro Raiz (Pé do Dente)	52	mm

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.3 VALIDAÇÃO GEOMÉTRICA EM PAPELÃO ESTRUTURAL E FALHA DE BANCADA

Antes de encaminhar os arquivos para corte a laser, fabricou-se um modelo experimental em papelão estrutural com densidade e espessura equivalentes ao MDF de 3mm, conforme apresentado na Figura 9. A intenção era validar os encaixes geométricos e observar o comportamento dinâmico do sistema em escala real, sem comprometer o material definitivo.

Figura 9: Protótipo preliminar em papelão estrutural para validação geométrica e dimensional do forno solar



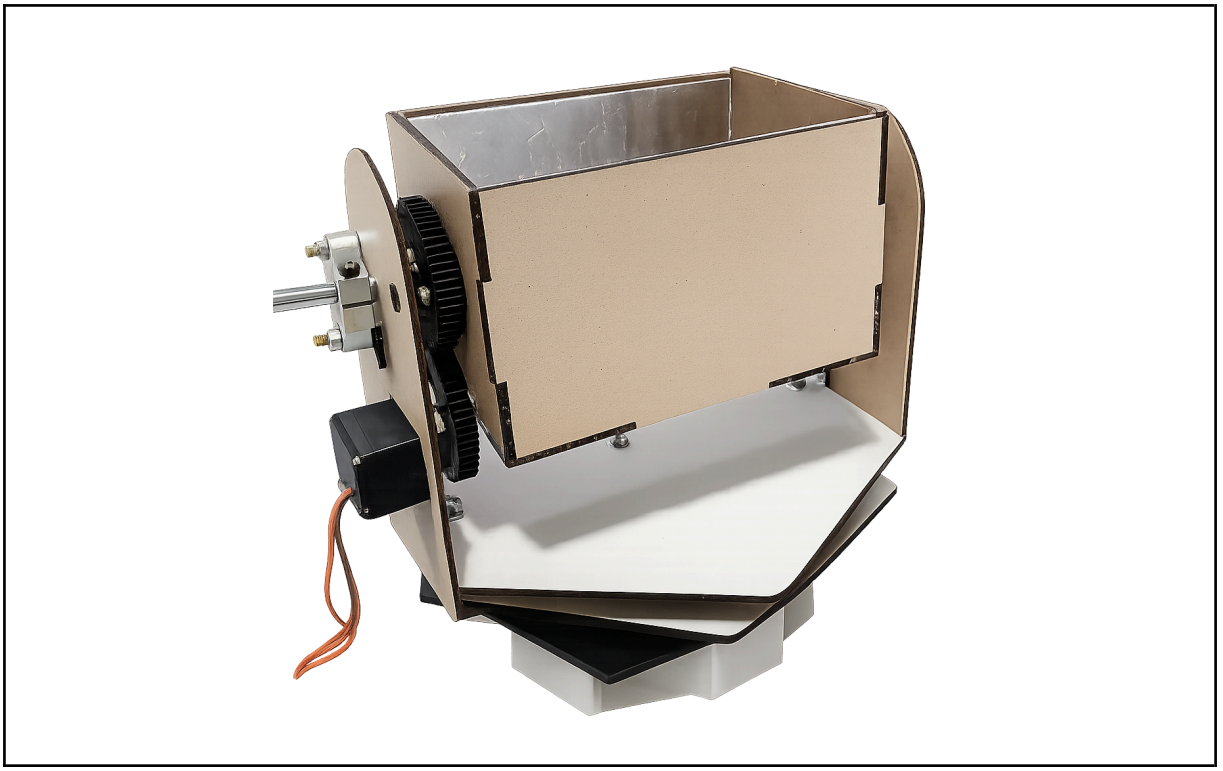
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Durante os ensaios com esse modelo, identificou-se uma perda progressiva de torque no servomotor horizontal. A desmontagem do atuador revelou o rompimento de uma engrenagem interna fabricada em *nylon* — característica de um lote específico desse modelo de motor. A solução adotada foi a substituição da peça danificada por uma engrenagem metálica retirada de um servo reserva compatível, restaurando o funcionamento do sistema.

3.2.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA DEFINITIVA EM MDF DE 3 MM

Com as dimensões validadas e o sistema motor restaurado, as peças finais foram cortadas a laser em chapas de MDF de 3 mm. A estrutura foi organizada em quatro blocos principais: base fixa de solo, prato giratório, suportes de elevação em perfil "U" e carcaça inclinável do forno, conforme mostrado na Figura 10. Os servomotores foram fixados em molduras vazadas dimensionadas com precisão para suas carcaças, eliminando folgas estruturais. A fixação final combinou parafusos, fita adesiva, termo fixador (cola quente) e fita dupla face de alta aderência.

Figura 10: Componentes mecânicos do protótipo final em MDF de 3mm cortados a laser.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O interior do forno recebeu revestimento duplo: uma camada de papelão para isolamento térmico e uma película de papel-alumínio com o lado brilhante voltado para dentro, aproveitando sua baixa emissividade para direcionar a radiação solar por reflexão em direção ao recipiente receptor central, conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11: Camadas de revestimento térmico da câmera.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O maior desafio da montagem foi o alinhamento e coplanar do par de engrenagens de PLA. Verificou-se que mesmo desalinhamentos pequenos geram excentricidade e atrito entre os dentes, exigindo esforço adicional do servomotor horizontal. O ajuste foi realizado por meio do posicionamento micrométrico das molduras de fixação, até obter um curso livre de restrições em toda a amplitude do eixo de azimute.

3.3 ALGORITMO DE RASTREAMENTO

O algoritmo foi escrito em C++ na Arduino IDE, versão 2.x, utilizando a biblioteca nativa Servo.h para o controle dos servomotores. A leitura do sensor de temperatura LM35 é feita diretamente via conversão analógico-digital, sem necessidade de biblioteca externa.

A lógica central do algoritmo segue o princípio descrito na seção 2.3.1: a cada ciclo de 100ms, o algoritmo lê os quatro LDRs, calcula o erro de posicionamento em cada eixo e aciona os servomotores quando o erro supera a zona morta configurada

(ε = 10, na escala de 0 a 1023). O passo angular de correção foi definido em 1° por ciclo, valor que produz movimento suave e silencioso, compatível com a velocidade real do Sol, que se desloca aproximadamente 1° a cada quatro minutos.

Uma particularidade do projeto mecânico exigiu uma correção direta no código. O par de engrenagens utilizado para transmitir o movimento do servomotor à câmara giratória inverte o sentido de rotação: quando o servo gira em um sentido, a estrutura gira no sentido oposto. Sem compensação, o sistema reagiria ao erro movendo o forno na direção contrária ao Sol, afastando-se progressivamente do alinhamento correto. A correção foi simples e direta: inverter o sinal da variável de correção do servo horizontal no código, fazendo com que o algoritmo compense a inversão mecânica antes de enviar o comando ao atuador.

Para proteger a estrutura mecânica, o algoritmo aplica a função constrain() do Arduino após cada cálculo de posição, restringindo os ângulos dos servos aos limites físicos seguros definidos para cada eixo: entre 10° a 170° no azimute e entre 10 e 90° na elevação. Essa restrição por software impede que comandos inválidos forcem os servos contra os batentes mecânicos da estrutura, evitando danos às engrenagens.

Por fim, o algoritmo transmite via porta serial, a 9600 baud, os valores lidos pelos quatro LDRs, os erros calculados em cada eixo, as posições angulares dos servos e a temperatura registrada pelo LM35, dados que foram essenciais para calibração e o diagnóstico do sistema durante os testes. O código-fonte completo está disponível no Apêndice G.

4 RESULTADOS

Os resultados apresentados neste tópico, referem-se ao funcionamento mecânico e eletrônico do sistema de rastreamento. Os registros qualitativos obtidos durante os testes de funcionamento são apresentados como evidências do comportamento real do sistema.

4.1 COMPORTAMENTO OBSERVADO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO

O sistema de rastreamento foi operado em campo e seu comportamento pôde ser observado diretamente durante os testes. O que foi verificado na prática está descrito a seguir.

Em momentos de abertura de sol, ainda que breves e intermitentes, o sistema respondeu corretamente à variação de luminosidade entre os sensores. O algoritmo detectou a assimetria de leitura entre os pares de LDRs e acionou os servos na direção de correção, movimentando a estrutura nos dois eixos até reduzir o erro ao valor da zona morta configurada. O movimento foi suave e sem oscilação, compatível com o passo de 1° por ciclo adotado.

Em períodos de maior nebulosidade, a luz difusa uniformiza a iluminação sobre os quatro sensores, reduzindo o contraste entre eles. Nessas condições, os valores de erros calculados pelo algoritmo ficaram próximos ou abaixo do limiar da zona morta, e o sistema permaneceu estático, comportamento esperado, dado que, sem referência direcional clara de luz, qualquer movimento seria arbitrário.

4.2 DISCUSSÃO

Os testes de campo confirmaram que o sistema de rastreamento funciona da forma projetada. A estrutura gira nos dois eixos, os sensores detectam variações de luminosidade, o algoritmo calcula o erro e move os servos corretamente, e o sistema para quando a referência de luz é insuficiente para indicar uma direção. Isso é, em si, um resultado.

A eficiência energética do rastreamento e quanto a temperatura interna do forno aumenta com o rastreamento ativo em comparação ao forno fixo, permanecem como questões em aberto para investigações futuras. Com base na literatura

consultada, espera-se que sistemas de rastreamento de dois eixos produzam ganhos entre 30% a 40% em relação a superfícies fixas (CIRCUITDIGEST, 2026), mas essa projeção não pôde ser verificada experimentalmente neste trabalho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema de rastreamento solar automático em dois eixos, controlado por Arduino Uno e quatro sensores LDR, aplicado a um protótipo de forno solar artesanal voltado para populações de baixa renda em regiões de alta irradiação solar, como o semiárido nordestino.

No desenvolvimento da estrutura mecânica, o objetivo foi alcançado. O sistema passou por três etapas — protótipo inicial, redesenho com validação em papelão e fabricação final em MDF de 3mm com corte a laser — e chegou a um resultado funcional, com a estrutura de dois eixos operando dentro do esperado. Os problemas mecânicos identificados durante a montagem foram diagnosticados e corrigidos, o que agregou valor à pesquisa ao documentar soluções práticas para quem vier a replicar o projeto.

No desenvolvimento do sistema elétrico, a integração entre Arduino Uno, sensores LDR e servomotores funcionou corretamente. Em condições de sol direto, os sensores detectam a variação de luminosidade e os servos respondem de forma adequada, movimentando a estrutura na direção correta. Em condições de luz difusa, o sistema permanece estático, comportamento esperado diante da ausência de referência direcional clara.

O sistema desenvolvido cumpre sua função principal: demonstrar que é possível construir um rastreador solar de dois eixos funcional com material de baixo custo, fabricação acessível e eletrônica básica e aberta. A plataforma está pronta para receber melhorias e ser testada em condições favoráveis.

Não é possível afirmar, a partir deste trabalho, que o rastreamento automático, aplicado a um forno solar, produziu ganho energético mensurável.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: a realização de ensaios térmicos em períodos de baixa nebulosidade local; a ampliação da área de captação do forno para aumentar a sensibilidade do experimento; o desenvolvimento de um revestimento interno mais eficiente; a implementação de alimentação independente por energia solar; a aplicação de materiais alternativos ao MDF que permitam a exposição do sistema ao ambiente externo, incluindo o desenvolvimento de um invólucro eletrônico hermeticamente blindado que viabilize o uso em ambientes úmidos; a melhoria do equilíbrio e da sustentação estrutural do protótipo; e o

refinamento da lógica de controle por histerese (zona morta), incluindo o ajuste dinâmico dos limiares conforme as condições de luminosidade.

REFERÊNCIAS

BARBARA Kerr. In: **Solar Cooking Wiki**. [s.d.]. Disponível em: https://solarcooking.fandom.com/wiki/Barbara_Kerr. Acesso em: 28 jun. 2026.

BEDAQUE, Priscila; BRETONES, Paulo Sérgio. Variação da posição de nascimento do Sol em função da latitude. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 38, n. 3, e3307, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbef/a/7KxmyjMBkxw5DRTqMWd9GJR/?lang=pt. Acesso em: 3 jul. 2026.

BORGES NETO, M. R.; CARVALHO, P. C. M. de. **Energia solar fotovoltaica no semi-árido: estudo de caso sobre a atuação do PRODEEM em Petrolina-PE**. In: ENCONTRO DE ENERGIA NO MEIO RURAL, 6., 2006, Campinas. Anais eletrônicos [...]. Campinas: AGRENER, 2006. p. 1-10. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022006000100054&script=sci_arttext. Acesso em: 3 jul. 2026.

CANALLE, João Batista Garcia; AUGUSTO, João Vianey. **O movimento aparente do Sol.** Rio de Janeiro: Instituto de Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: http://aulasdefisica.com/download/astronomia/cursoastronomia/omovimentoaparentedosol.htm. Acesso em: maio 2026.

CHENCHIREDDY, K.; MULLA, G. B.; SYDU, S. A. Dual-Axis Solar Tracker Using Arduino and LDRs. In: KUMAR, A.; MOZAR, S. (org.). **Springer Nature**. [S.l.]: Springer, 2026. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-95-0269-1_69. Acesso em: maio 2026.

CIRCUITDIGEST. **Dual Axis Solar Tracker Arduino Project Using LDR & Servo Motors**. [S.l.: s.n.], 2026. Disponível em: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/dual-axis-solar-tracker-system-using-arduino. Acesso em: maio 2026.

ESTUDANTES desenvolvem forno de baixo custo à base de energia térmica do Sol em Teresina. **G1 PI**, Teresina, 4 jul. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/07/04/estudantes-desenvolvem-forno-de-baixo-custo-a-base-de-energia-termica-do-sol-em-teresina.ghtml. Acesso em: 25 jun. 2026.

FORNOSOLAR.WORDPRESS.COM. **O que é o Forno Solar**. [S.l.: s.n.], 2009. Disponível em: https://fornosolar.wordpress.com/2009/10/30/hello-world/. Acesso em: maio 2026.

HACKSTER.IO. **Dual-Axis Solar Tracker with Arduino and LDR Sensors**. [S.l.: s.n.], 2026. Disponível em: https://www.hackster.io/ElectroScopeArchive/dual-axis-solar-tracker-with-arduino-and-ldr-sensors-ee227a. Acesso em: maio 2026.

IOTPROJECTSIDEAS.COM. **Dual Axis Solar Tracker Arduino Project Using LDR and Servo Motors**. [S.l.: s.n.], 2026. Disponível em: https://iotprojectsideas.com/dual-axis-solar-tracker-arduino-project-using-ldr-servo-motors/. Acesso em: maio 2026.

JESUS, Edelto Macedo; PACHECO, Maria dos Anjos Fernandes. Análise de desenvolvimento de um protótipo de rastreador solar utilizando sistema de Arduino e LDR. **Revista FT**, São Paulo, v. 28, n. 139, out. 2024. Disponível em: https://revistaft.com.br/analise-de-desenvolvimento-de-um-prototipo-de-rastreador-solar-utilizando-sistema-de-arduino-e-ldr/. Acesso em: 3 jul. 2026.

MOVIMENTOS da Terra. In: **Curso Enem Gratuito**. 10 out. 2023. Disponível em: https://cursoenemgratuito.com.br/movimentos-da-terra/. Acesso em: 28 jun. 2026.

PASCHINI NETO, Michel. **A rotação e a translação da Terra: um estudo sobre o que se ensina e o que se vê.** Orientadora: Maria Guiomar Carneiro Tommasiello. 2016. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2016. Disponível em: https://iepapp.unimep.br/biblioteca_digital/pdfs/docs/04042017_170532_michelpaschinineto_ok.pdf. Acesso em: 28 jun 2026.

PENSAMENTO VERDE. **Conheça o forno solar e saiba como ele funciona.** [S.l.: s.n.], 25 dez. 2013. Disponível em: https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/conheca-forno-solar-saiba-funciona/. Acesso em: maio 2026.

PINHO, João Tavares; GALDINO, Marco Antonio (org.). **Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos**. Rio de Janeiro: CEPEL/CRESESB, 2014. Disponível em: https://cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf. Acesso em: 25 jun. 2026.

ROMEU, Mairton Cavalcante. **Introdução à Astronomia: Aula 03 — Coordenadas, a Terra e a Lua.** Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Instituto UFC Virtual, [s.d.]. Disponível em: https://www.virtual.ufc.br/solar/aula_link/SOLAR_2/Curso_de_Graduacao_a_Distancia/LFIS/I_a_P/Introducao_a_Astronomia/aula_03/05.html. Acesso em: 28 jun. 2026.

SANTOS, Ricardo Rodrigues dos. **Desenvolvimento e análise de um fogão solar doméstico do tipo caixa**. Orientador: Luiz Guilherme Meira de Souza. 2021. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.

SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira; OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; MÜLLER, Alexei Machado. **Astronomia e Astrofísica: Aula 3.** Porto Alegre: Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [s.d.]. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/tex/fis02001/aulas/Aula3-122.pdf. Acesso em: maio 2026.

SILVA, Fernando Siqueira da; CATELLI, Francisco; GIOVANNINI, Odilon. Um modelo para o movimento anual do sol a partir de uma perspectiva geocêntrica. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 27, n. 1, p. 7-25, 2010. Disponível em:

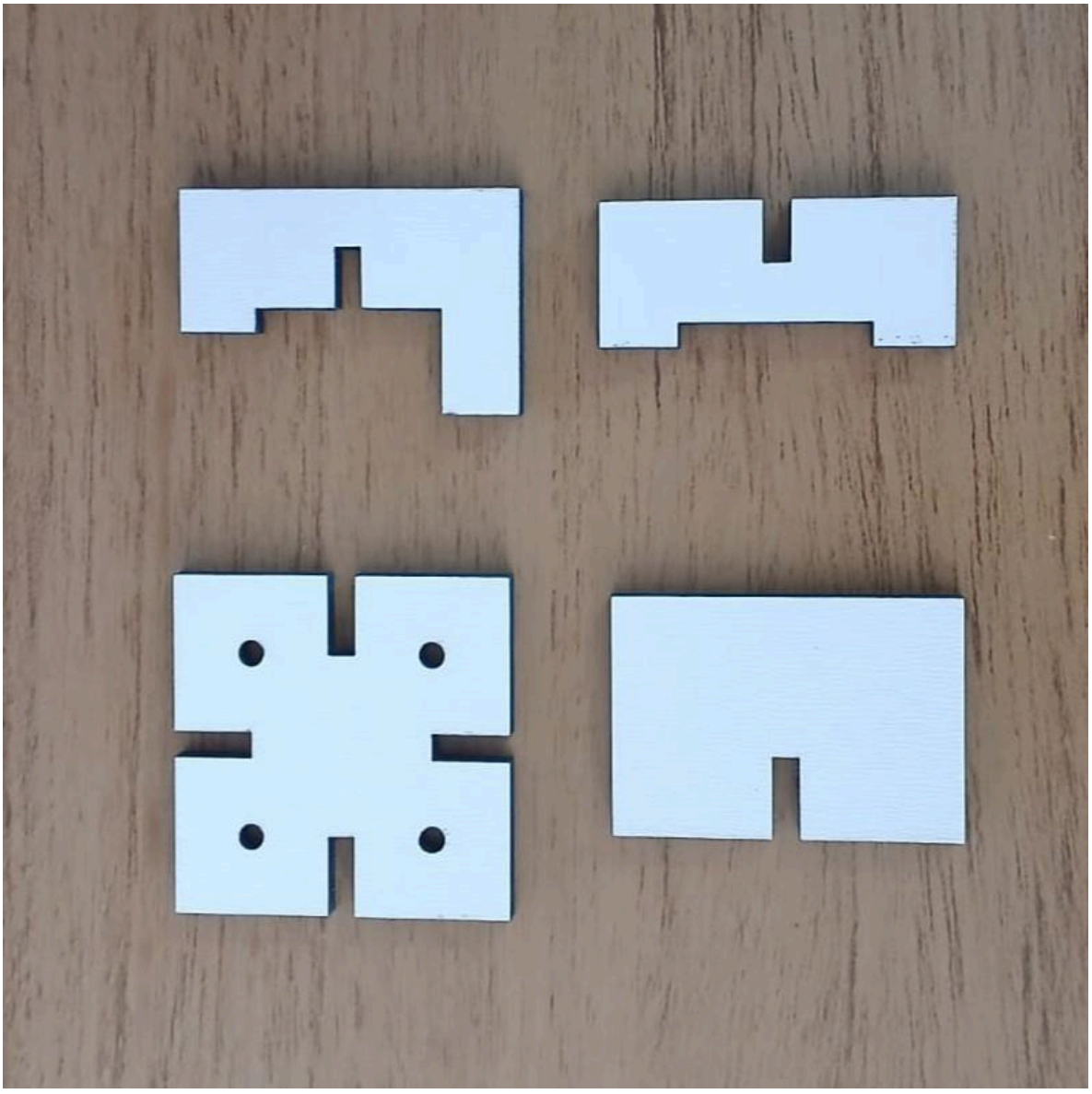
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2010v27n1p7. Acesso em: 3 jul. 2026.

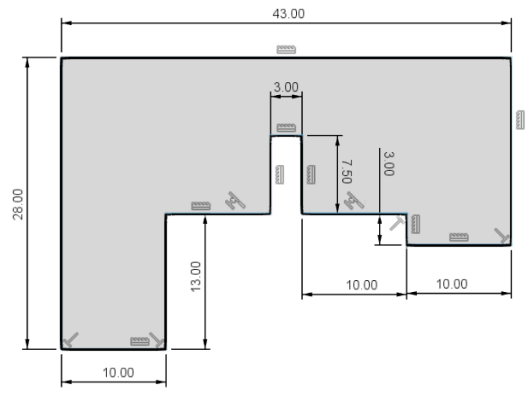
SOBRAL, Josildo Alves dos Santos. **O potencial energético da radiação solar na região do semiárido do Nordeste brasileiro**. ERR01, v. 10, n. 6, 2025. ISSN 2595-1378. Disponível em: https://doi.org/10.56238/ERR01v10n6-014. Acesso em: 3 jul. 2026.

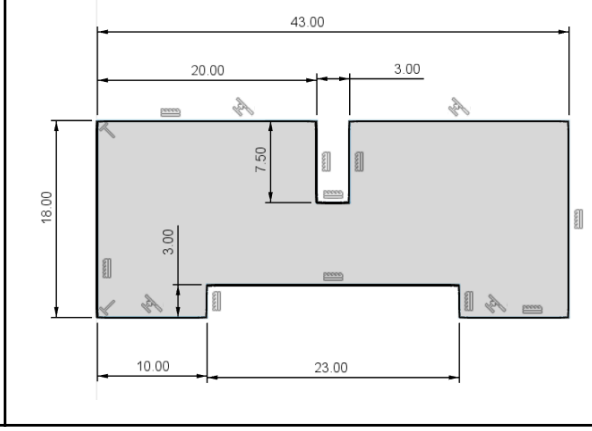
STEENBURGH, Jim. **Solar Angles, Aspects, and Topographic Shading**. In: Wasatch Weather Weenies. 23 abr. 2020. Disponível em: https://wasatchweatherweenies.blogspot.com/2020/04/solar-angles-aspects-and-topographic.html. Acesso em: 28 jun. 2026

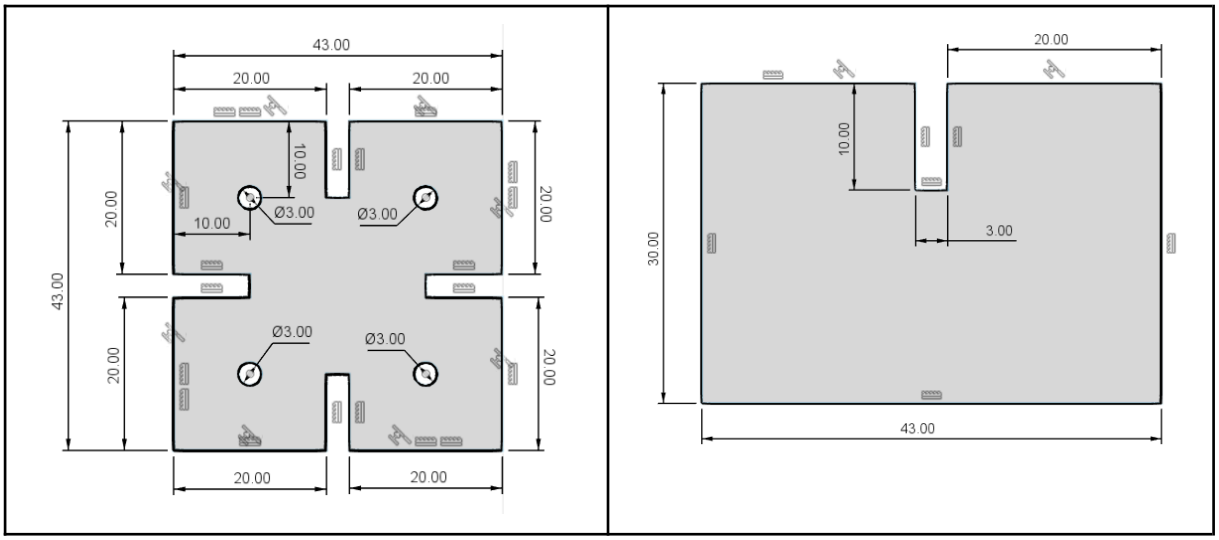
APÊNDICE A – PEÇAS DA ALETA E COTAS

Peças que compõem as aletas e cotas ilustradas no Fusion 360.



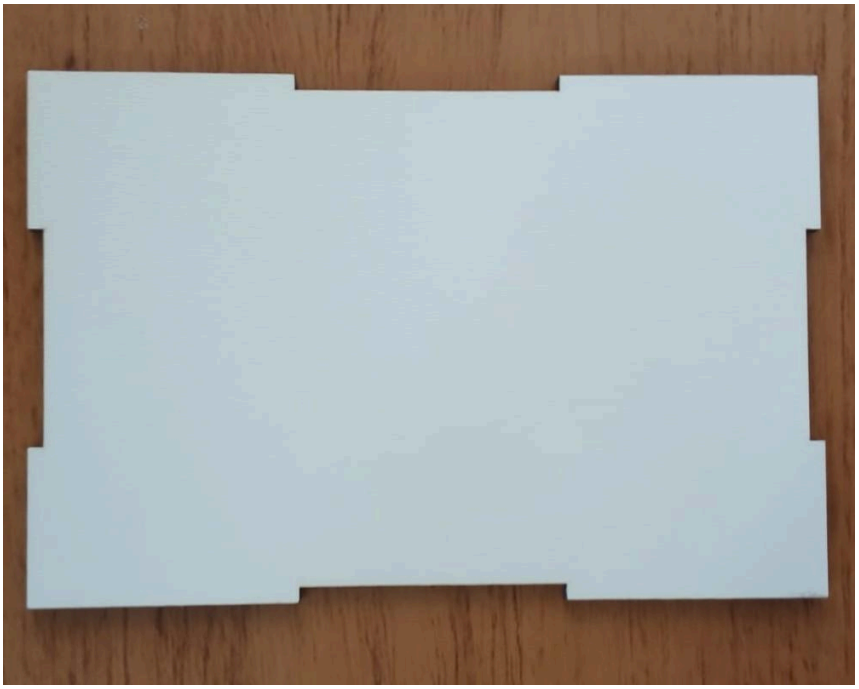


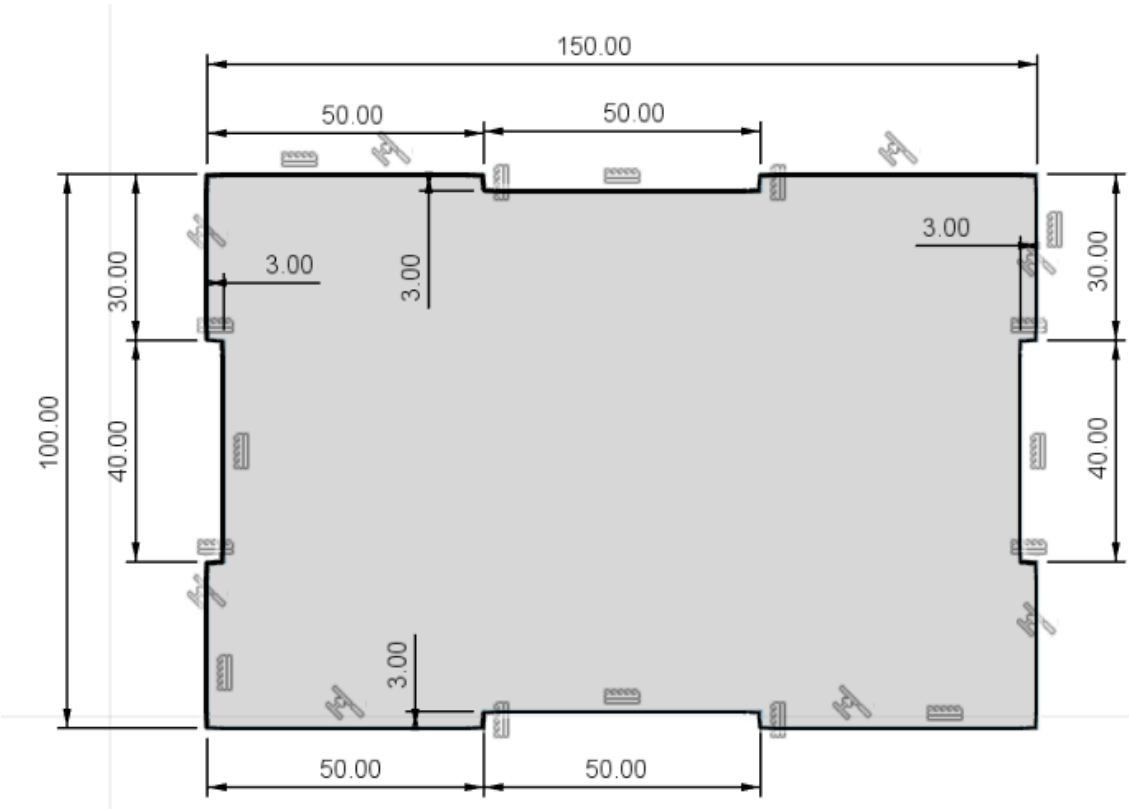



43.00
20.00
20.00
10.00
Ø3.00
Ø3.00
10.00
20.00
20.00
43.00
Ø3.00
Ø3.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
3.00
30.00
43.00

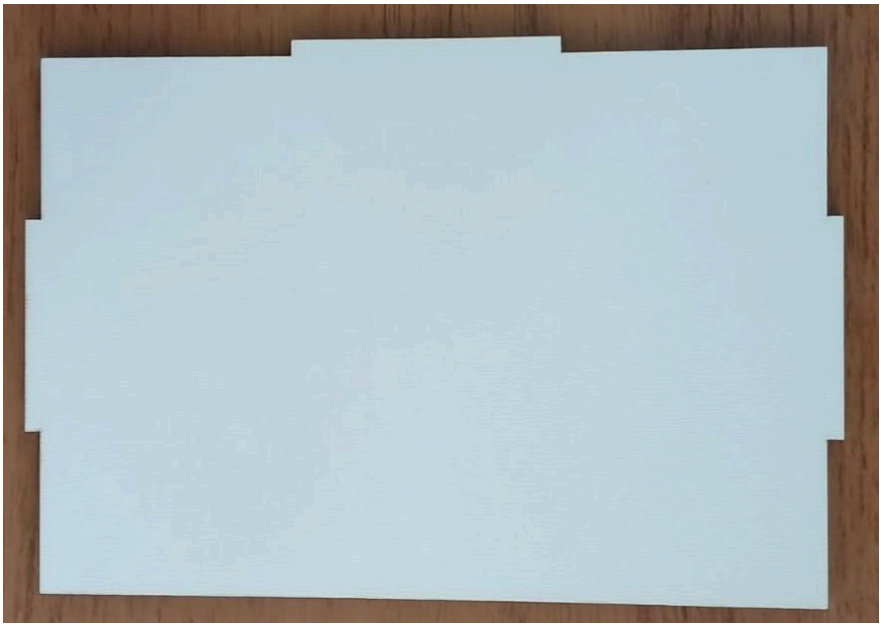
APÊNDICE B – PEÇAS CAIXA TÉRMICA E COTAS

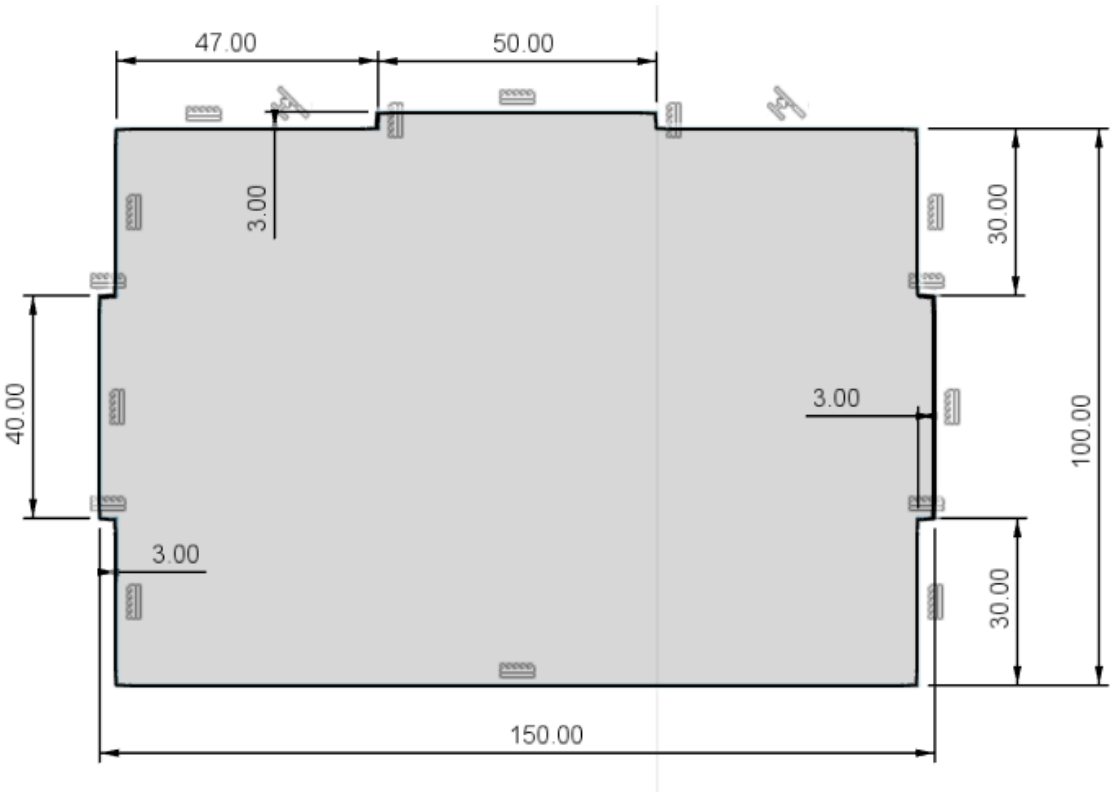
Base da caixa termina e medidas ilustradas no Fusion 360.



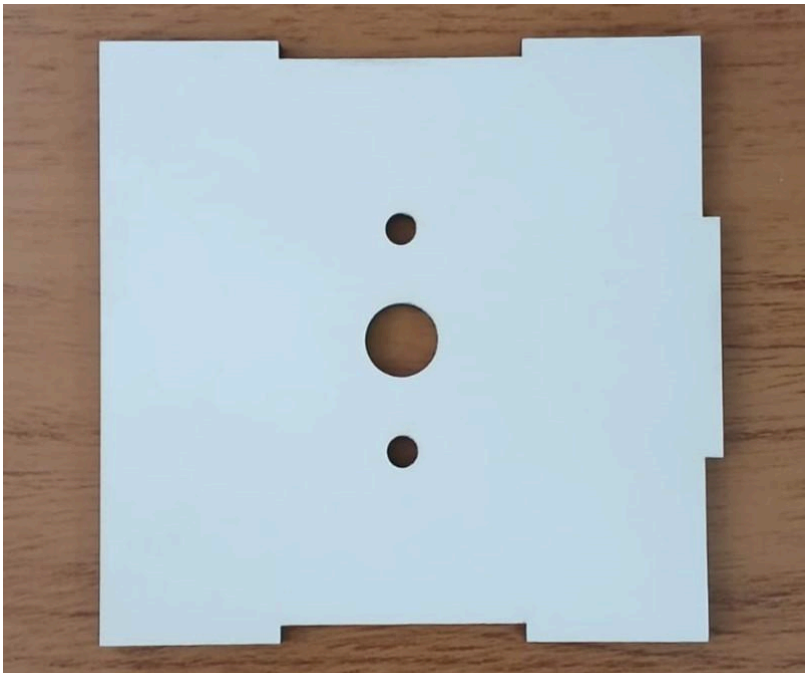


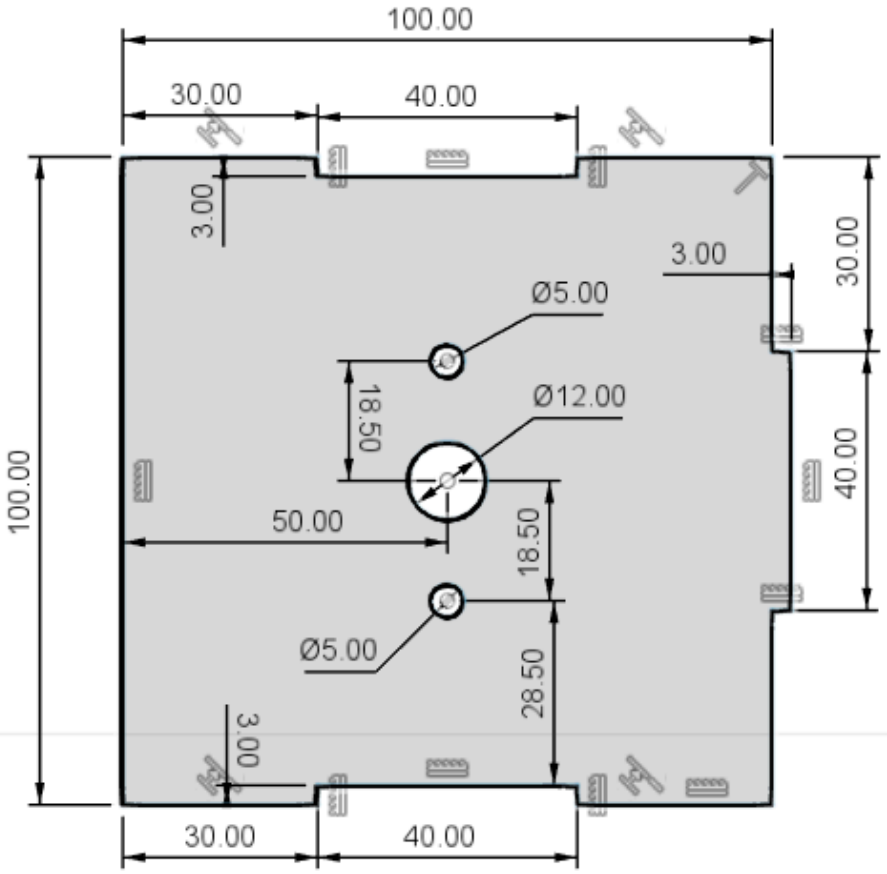
Lateral maior da caixa termina e medidas ilustradas no Fusion 360.





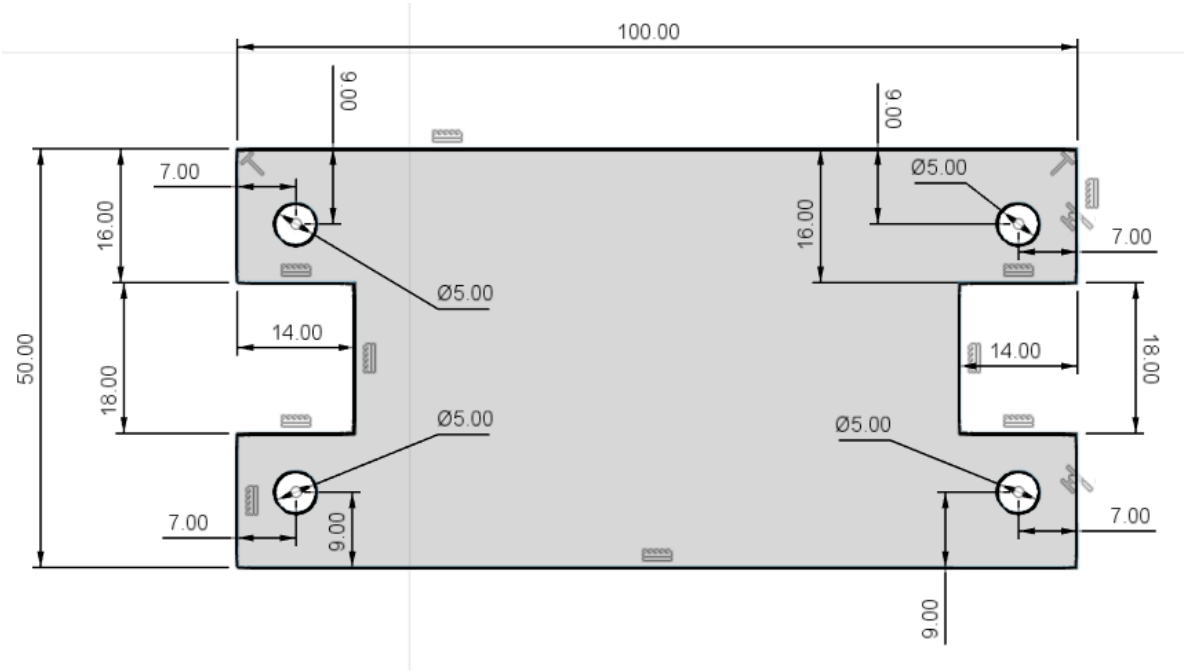
Lateral menor da caixa termina e medidas ilustradas no Fusion 360.





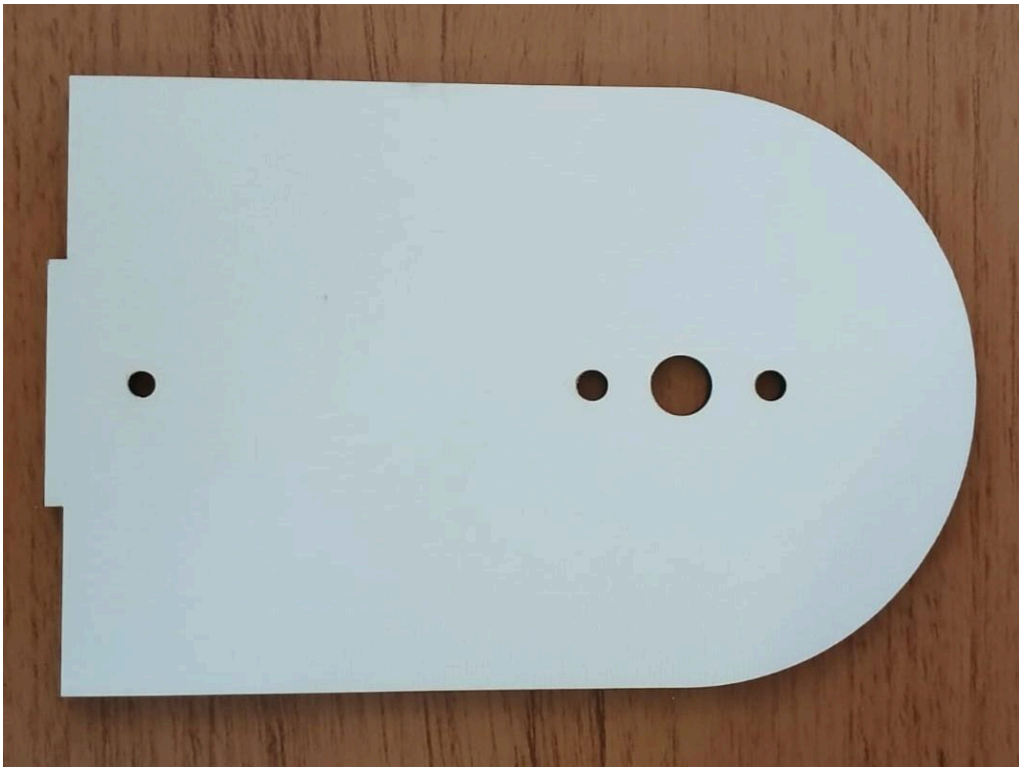
Base interna da caixa térmica (fixada ao eixo com suportes SK)

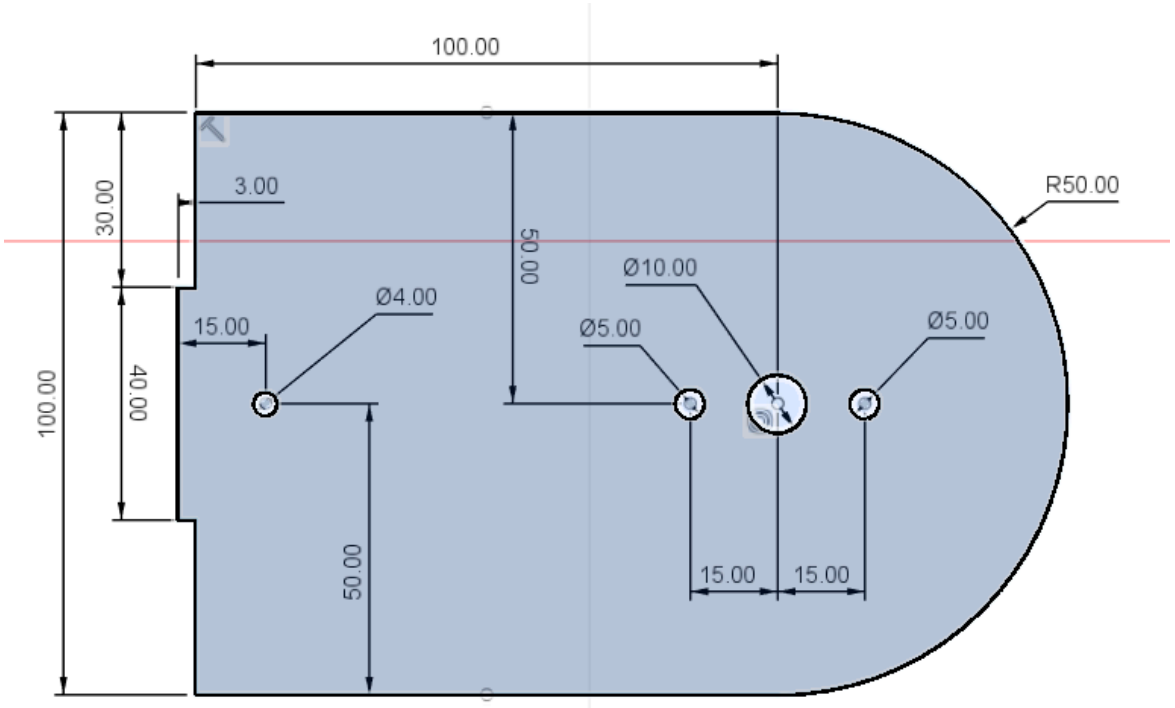




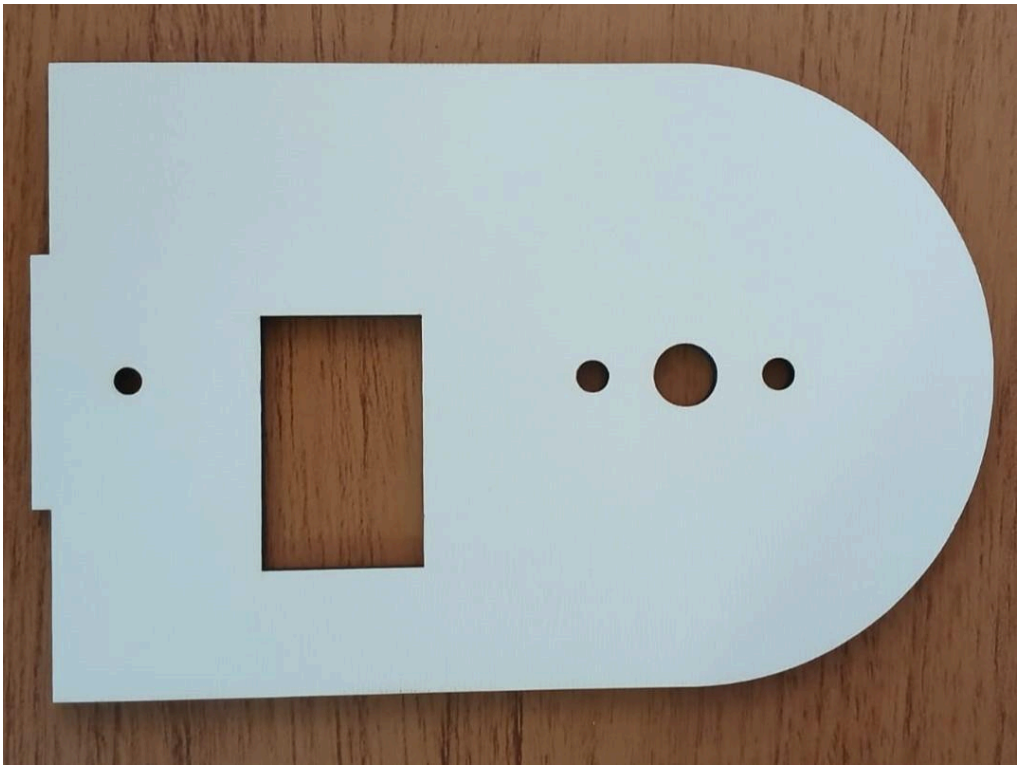
APÊNDICE C – SUPORTES DE ELEVAÇÃO E COTAS

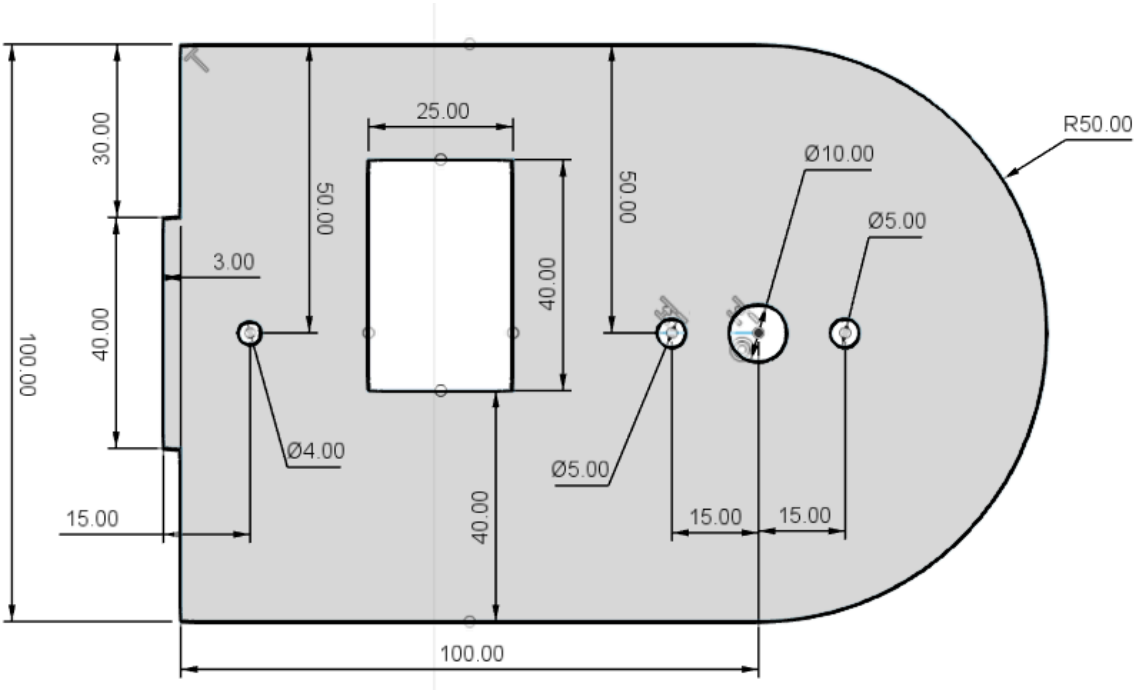
Suporte lateral de elevação simples e medidas ilustradas no Fusion 360.





Suporte lateral de elevação do servo e medidas ilustradas no Fusion 360.



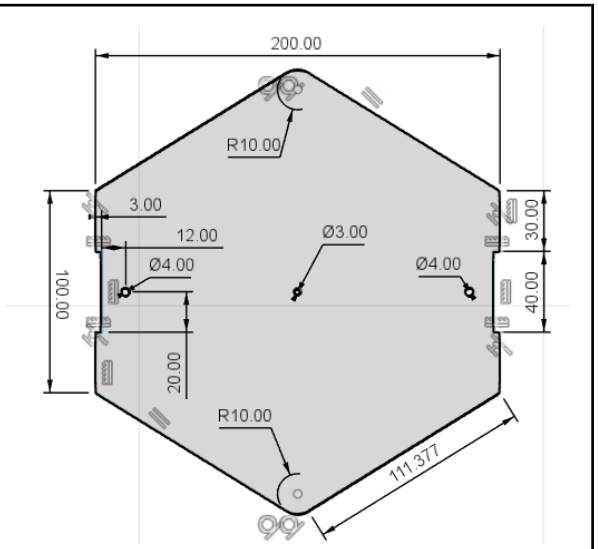


APÊNDICE D – DETALHES DAS BASES

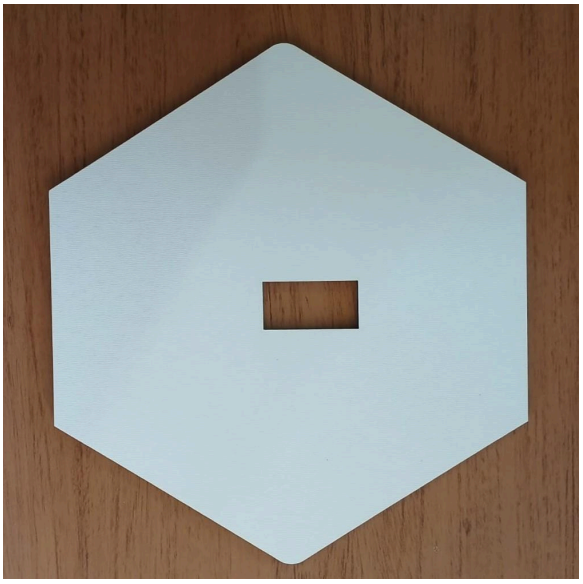
(a) Prato giratório mais ilustrações no Fusion 360; (b) Base fixa mais ilustrações no Fusion 360; (c) Vista superior da base com servo acoplado; (d) vista inferior da base com servo acoplado.



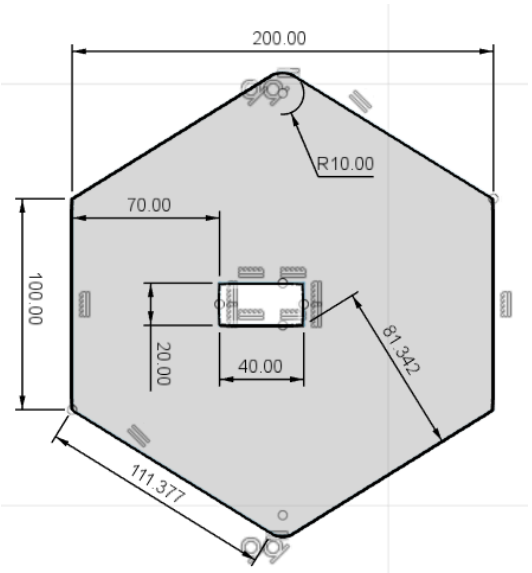
(a)



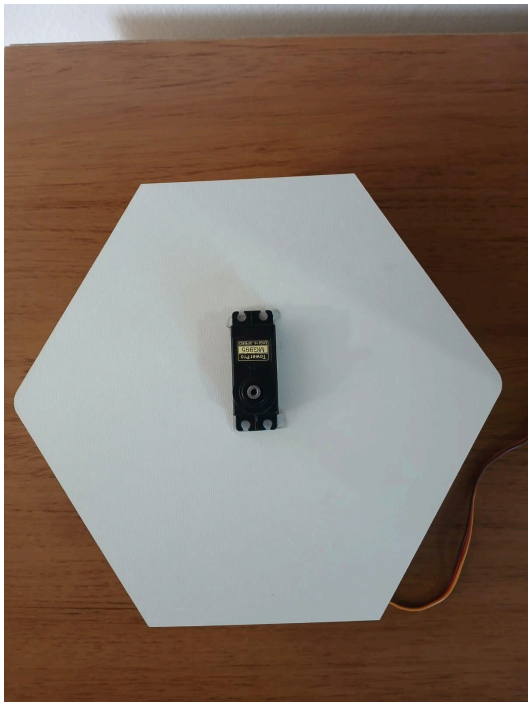
(a)



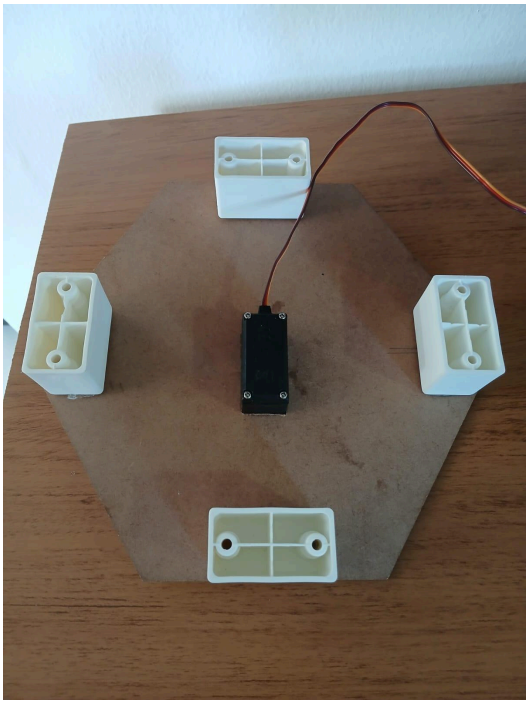
(b)



(b)



(c)



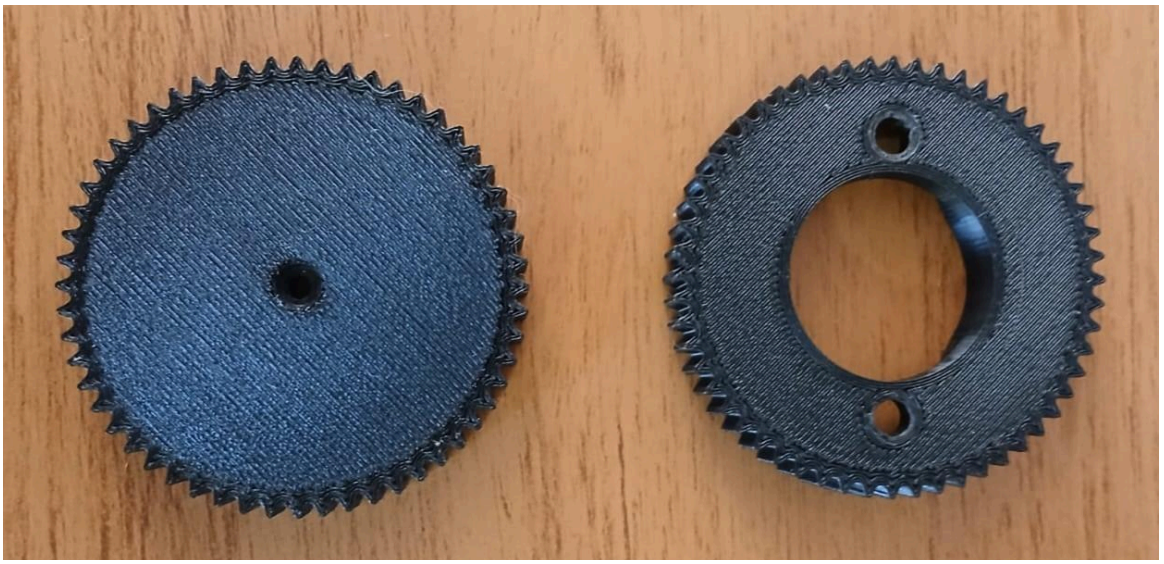
(d)

APÊNDICE E – DETALHES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA

(a) vista frontal do conjunto motriz e movida; (b) vista posterior do conjunto motriz e movida; (c) engrenagem motriz integrada ao suporte de sustentação; (d) engrenagem movida fixada à face lateral da caixa térmica; (e) luva de apoio para engrenagem movida.



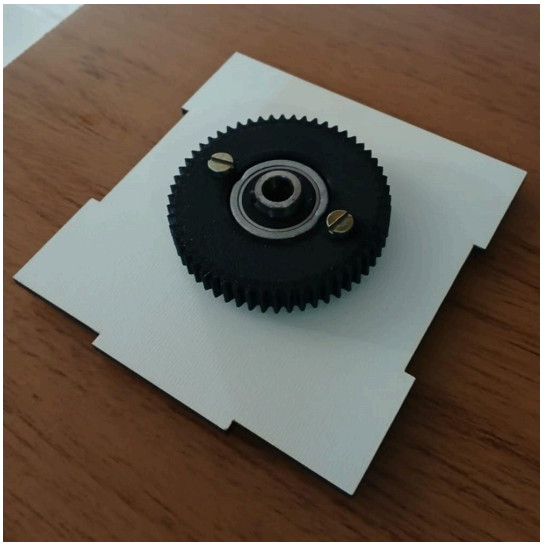
(a)



(b)



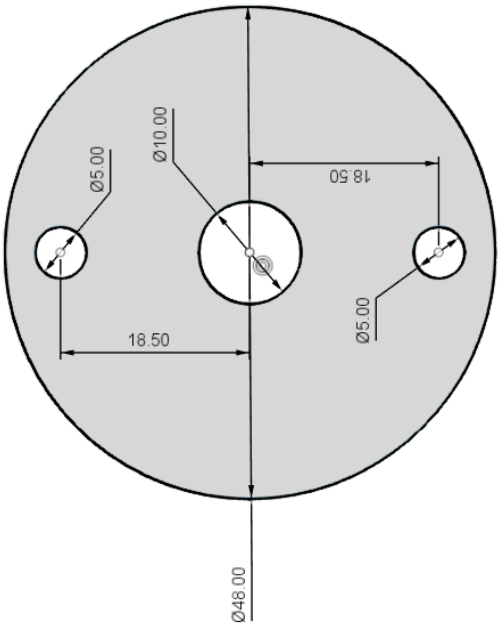
(c)



(d)



(e)



(e)

APÊNDICE F – PEÇAS AUXILIARES DE FIXAÇÃO

(a) Mancal com rolamento KFL; (b) KFL acoplado a engrenagem; (c) Suporte SK para eixo linear; (d) Suporte SHF para eixo linear



(a)



(b)



(c)



(d)

APÊNDICE G – CÓDIGO FONTE DO SISTEMA DE CONTROLE

```
#include <Servo.h>

// ── Pinos ──────────────────────────────────────────────
const int LDR_SE = A0, LDR_SD = A1; // LDRs superiores
const int LDR_IE = A2, LDR_ID = A3; // LDRs inferiores
const int LM35   = A4;              // Sensor de temperatura
const int SERVO_H = 9, SERVO_V = 10; // Servos horizontal e vertical

// ── Limites e calibração ──────────────────────────────
const int ZONA_MORTA = 10; // Erro mínimo para acionar movimento
const int PASSO      = 1;  // Incremento angular por ciclo (graus)
const int H_MIN = 10,  H_MAX = 170; // Limites físicos horizontal
const int V_MIN = 10,  V_MAX = 90;  // Limites físicos vertical

// ── Posições iniciais ─────────────────────────────────
int anguloH = 90; // Centro horizontal
int anguloV = 45; // Posição intermediária vertical

Servo servoH, servoV;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  servoH.attach(SERVO_H);
  servoV.attach(SERVO_V);
  servoH.write(anguloH);
  servoV.write(anguloV);
  delay(1000);
}
```

```
void loop() {
  // Leitura dos LDRs
  int se = analogRead(LDR_SE), sd = analogRead(LDR_SD);
  int ie = analogRead(LDR_IE), id = analogRead(LDR_ID);

  // Leitura e conversão do LM35 para Celsius
  float temp = (analogRead(LM35) * 5.0 * 100.0) / 1023.0;

  // Cálculo dos erros (esquerda-direita e superior-inferior)
  int erroH = (se + ie) - (sd + id);
  int erroV = (se + sd) - (ie + id);

  // Controle horizontal – lógica invertida por inversão mecânica
  if (abs(erroH) > ZONA_MORTA)
    anguloH += (erroH > 0) ? -PASSO : PASSO;

  // Controle vertical – lógica direta
  if (abs(erroV) > ZONA_MORTA)
    anguloV += (erroV > 0) ? PASSO : -PASSO;

  // Aplicação dos limites físicos
  anguloH = constrain(anguloH, H_MIN, H_MAX);
  anguloV = constrain(anguloV, V_MIN, V_MAX);

  // Atualização dos servos
  servoH.write(anguloH);
  servoV.write(anguloV);

  // Telemetria serial
  Serial.print("LDRs:[SE:"); Serial.print(se);
  Serial.print(" SD:"); Serial.print(sd);
  Serial.print(" IE:"); Serial.print(ie);
  Serial.print(" ID:"); Serial.print(id);
  Serial.print("] Erros:[H:"); Serial.print(erroH);
  Serial.print(" V:"); Serial.print(erroV);
  Serial.print("] Angulos:[H:"); Serial.print(anguloH);
  Serial.print(" V:"); Serial.print(anguloV);
  Serial.print("] Temp:"); Serial.print(temp);
  Serial.println("C");

  delay(100);
}
```